中学3年　JH-SCI-G3-U01　化学変化とイオン

授業プリント 化学変化とイオン　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

粒子（第1分野）｜電解質と電離・イオン・電池・酸・アルカリ

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G3-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 化学変化と原子・分子：原子・分子と化学式、化学反応式の係数の考え方。電離やイオンの式、中和の化学反応式に使う。 JH-SCI-G2-U01
- 身のまわりの物質：水溶液の性質（溶質・溶媒）、気体の性質（水素・塩素・アンモニアなど）の確かめ方。 JH-SCI-G1-U02
- 電流とその利用：電流は電子の流れであり、電子は－極から＋極へ移動すること。電気分解や電池のしくみを考えるときに使う。 JH-SCI-G2-U03

授業前の確認

- 小学校で、水溶液には酸性・中性・アルカリ性があり、リトマス紙で調べられることを学んでいる。
- 2年で、原子・分子、化学式と化学反応式を学んでいる。
- 2年で、電流は電子の流れで、電子は－極から＋極へ移動することを学んでいる。
- 比例の考え方を使って、必要な水溶液の体積を求められる。

発展・応用への接続

- 物質の構成と化学結合：高校の化学基礎では、原子の電子配置からイオンのでき方を説明し、イオン結合を学ぶ。 HS-CHEB-U01
- 酸と塩基・酸化還元：高校の化学基礎では、pH・中和滴定の量的関係、酸化還元と電池をくわしく学ぶ。 HS-CHEB-U03
- 自然と人間・科学技術：燃料電池などのエネルギー資源と科学技術の利用につながる。 JH-SCI-G3-U05

この授業の目標

1. 電解質と非電解質を区別し、電解質が水に溶けて電離するようすをイオンの式で表せる。
2. 原子のつくり（原子核・陽子・中性子・電子）とイオンのでき方を説明できる。
3. 金属のイオンへのなりやすさをもとに、ダニエル電池のしくみ（電子の流れと各極の反応）を説明できる。
4. 酸・アルカリの性質を水素イオン・水酸化物イオンで説明し、中和でのイオンの数の変化を考えられる。

段階	時間	主な活動
導入：電流が流れる水溶液、流れない水溶液	5分	食塩水と砂糖水に電流を流す演示を見せ、違いの原因を問いかける
電解質と電離・イオン	20分	電離のようすをイオンの式で表し、原子のつくりからイオンのでき方を考える（例題1）
電気分解と金属のイオンへのなりやすさ	20分	塩化銅水溶液の電気分解と、金属板を水溶液に入れる実験の結果を整理する

段階	時間	主な活動
電池のしくみ	20分	ダニエル電池で、電子の流れと各極での反応を説明する（例題2）
酸・アルカリと中和	30分	指示薬の色、中和でのイオンの数の変化を考える（例題3）
まとめ	5分	板書をふり返り、確認問題に取り組む

導入 水溶液の中の「見えない粒子」をとらえる

食塩水には電流が流れますが、砂糖水には流れません。この違いは、水に溶けたときに電気を帯びた粒子（イオン）ができるかどうかで説明できます。イオンの考え方を使うと、電気分解、電池、酸・アルカリ、中和を1つの見方でまとめることができます。

- 電解質：水に溶かしたとき水溶液に電流が流れる物質（塩化ナトリウム、塩化銅、塩化水素、水酸化ナトリウムなど）。
- 非電解質：水に溶かしても電流が流れない物質（砂糖、エタノールなど）。
- 電離：電解質が水に溶けて、陽イオンと陰イオンに分かれること。

口頭で解説すべきポイント

- 精製水・食塩水・砂糖水・エタノール水溶液に電極を入れ、豆電球や電子オルゴールで電流が流れるかを調べる演示を行う。電極は1つ調べるごとに精製水で洗う。
  発問：電極を毎回精製水で洗うのはなぜか。
  予想される反応：前の水溶液が混ざると、正しい結果が得られないから。
  タイミング：導入

定義 原子のつくりとイオン

原子の中心には＋の電気をもつ陽子と電気をもたない中性子からなる原子核があり、そのまわりに－の電気をもつ電子があります。原子では陽子の数と電子の数が等しいので、全体として電気を帯びていません。

使える条件・注意

- イオン式の右上の数字は、失ったり受け取ったりした電子の数（1 のときは省略）。
- 同じ元素の原子で中性子の数が異なるものを同位体という。

- 原子が電子を失うと陽イオン、電子を受け取ると陰イオンになる。
- 陽イオンの例：水素イオン H^+、ナトリウムイオン Na^+、銅イオン Cu^{2+}、亜鉛イオン Zn^{2+}、マグネシウムイオン Mg^{2+}、アンモニウムイオン NH_4^+。
- 陰イオンの例：塩化物イオン Cl^-、水酸化物イオン OH^-、硫酸イオン SO_4^{2-}、硝酸イオン NO_3^-、炭酸イオン CO_3^{2-}。
- 電離の例：$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$、$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$、$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$、$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$、$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$。
- 電離したあとも、陽イオンの＋の電気の量と陰イオンの－の電気の量の合計は等しい。

口頭で解説すべきポイント

- ナトリウム原子（陽子 11 個、電子 11 個）が電子を1個失うと Na^+ になることを図で示し、イオンの電子の数を数えさせる。
  発問：塩化物イオン Cl^- の電子の数は何個か（塩素原子の陽子は 17 個）。
  予想される反応：18 個（電子を1個受け取る）。
  注意：陽イオンは「＋の電気を受け取った」と考える誤りが多い。

定理・公式　金属のイオンへのなりやすさと電池

イオンになりやすい方の金属が電子を放出して－極になる、と考えると、電池の極を判断できます。

マグネシウム ＞ 亜鉛 ＞ 銅（左ほど陽イオンになりやすい）

使える条件・注意

- イオンになりやすい金属の板を、イオンになりにくい金属のイオンをふくむ水溶液に入れると、板の金属がイオンになって溶け出し、水溶液中の金属イオンが金属として板に付着する。
- 例：亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れると、$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$、$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ が起こり、亜鉛板に銅が付着する。
- ダニエル電池：亜鉛板（－極）では $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$、銅板（＋極）では $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$。電子は導線を亜鉛板から銅板へ移動し、電流は銅板から亜鉛板へ流れる。
- セロハンは2つの水溶液が簡単に混ざらないようにしながら、イオンを少しずつ通して電流が流れ続けるようにする。
- 電池は、物質がもつ化学エネルギーを電気エネルギーに変換する装置である。充電してくり返し使える電池を二次電池（鉛蓄電池、リチウムイオン電池など）、使い切りの電池を一次電池（マンガン乾電池、アルカリ乾電池など）という。
- 燃料電池は、水素と酸素が化合して水ができる化学変化を利用して電気エネルギーをとり出す（水の電気分解と逆の化学変化）。

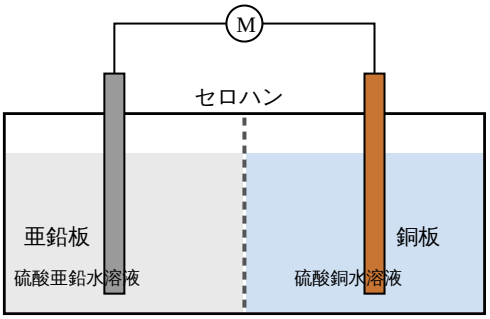


図　ダニエル電池

口頭で解説すべきポイント

- 亜鉛板が少しずつうすくなり、銅板に銅が付着し、硫酸銅水溶液の青色がうすくなることを観察させ、各極の反応と結びつける。
  発問：しばらく電流をとり出すと、亜鉛板はどうなるか。
  予想される反応：亜鉛が亜鉛イオンになって溶け出すので、表面がぼろぼろになり、うすくなる。
  タイミング：定理の説明の直後

定義 酸・アルカリと中和

水溶液にしたとき電離して水素イオン H^+ を生じる物質を酸、水酸化物イオン OH^- を生じる物質をアルカリといいます。酸性・アルカリ性の性質は、それぞれ H^+、OH^- によるものです。

使える条件・注意

- 中和は、完全に中性にならなくても、H^+ と OH^- が出会えば起こっている。
- 中性になった後も、水溶液中には塩のイオン（例：Na^+ と Cl^-）が残っている。

- 酸性：青色リトマス紙が赤色になる。BTB溶液は黄色。マグネシウムを入れると水素が発生する。pH は 7 より小さい。
- 中性：BTB溶液は緑色。pH は 7。
- アルカリ性：赤色リトマス紙が青色になる。BTB溶液は青色。フェノールフタレイン溶液は赤色。pH は 7 より大きい。
- 中和：酸とアルカリを混ぜると、$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ の反応で互いの性質を打ち消し合う。中和では熱が発生する。
- 塩：アルカリの陽イオンと酸の陰イオンが結びついてできる物質。塩酸＋水酸化ナトリウム水溶液 → 塩化ナトリウム（水に溶ける）＋水、硫酸＋水酸化バリウム水溶液 → 硫酸バリウム（水に溶けにくい白い沈殿）＋水。

口頭で解説すべきポイント

- 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液をしみこませたろ紙に電圧を加え、リトマス紙の色の変わった部分が、塩酸では陰極側へ、水酸化ナトリウム水溶液では陽極側へ移動するようすから、H^+ と OH^- のはたらきを確かめる。
  発問：赤く変色した部分が陰極側に移動したことから、何がわかるか。
  予想される反応：酸性を示すものは＋の電気をもつ（H^+）。

導出 なぜ「中和で水溶液中のイオンの数が変化する」のか（イオンのモデルで導く）

イオンを丸で表すモデル図をかくと、それぞれのイオンの数がどう変わるかを確かめることができます。

導出

1. ① 塩酸の中には、HCl が電離してできた H^+ と Cl^- が同じ数ずつある。
2. ② 水酸化ナトリウム水溶液を少し加えると、加えた OH^- は H^+ と結びついて水 H_2O になる。Na^+ はそのまま残る。
3. ③ このとき、H^+ が1個減るごとに Na^+ が1個増えるので、中性になるまでイオンの総数は変わらない。Cl^- の数は最初から最後まで変わらない。
4. ④ ちょうど中性になると H^+ は 0 になり、水溶液中には Na^+ と Cl^- だけが同じ数ずつ残る（水を蒸発させると塩化ナトリウムの結晶が得られる）。
5. ⑤ さらに加えると、OH^- は結びつく相手がないのでそのまま増え、Na^+ も増える。イオンの総数は増えていく。

口頭で解説すべきポイント

- モデル図（H^+ 4個、Cl^- 4個に、Na^+ と OH^- を1組ずつ加える）を生徒にかかせ、各イオンの数を表にまとめさせる。
  注意：中性になるとイオンがなくなると考える生徒が多い。
  タイミング：手順③④の説明時

例題 例題1　電離とイオンの数

(1) 塩化銅 $CuCl_2$ が水に溶けて電離するようすを、イオンの式を使って表しなさい。(2) 塩化銅水溶液に銅イオンが 30 個あるとすると、塩化物イオンは何個あるか。(3) この水溶液を電気分解して、陰極に銅原子が 10 個付着したとき、水溶液中の銅イオンと塩化物イオンはそれぞれ何個になるか。

思考の糸口：電離の式の係数がイオンの数の比を表す。電気分解では、陰極で受け取る電子の数と陽極で放出する電子の数が等しい。

1. (1) $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$。
2. (2) 1つの $CuCl_2$ から Cl^- が2個できるので、30×2＝60（個）。
3. (3) 陰極では $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$、陽極では $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$。銅原子 10 個ができると、$Cu^{2+}$ は 30−10＝20（個）、Cl^- は 2×10＝20 個減って 40 個。

答　(1) $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$　(2) 60 個　(3) 銅イオン 20 個、塩化物イオン 40 個

よくある誤り	正しい考え方
塩化物イオンも銅イオンと同じ 30 個	$CuCl_2$ 1個から Cl^- は2個できるので 60 個。

口頭で解説すべきポイント

- (3) では、水溶液中の＋と－の電気の量がつり合ったまま（20×2＝40）であることを確認させる。

例題 例題2　ダニエル電池の極と電子の流れ

図のダニエル電池で、(1) －極はどちらの金属板か。(2) 導線の中を電子が移動する向きと、電流の向きを答えなさい。(3) 銅板で起こる変化をイオンの式で表しなさい。

思考の糸口：イオンになりやすい金属が電子を放出する。電子が出ていく極が－極。

1. (1) 亜鉛は銅よりイオンになりやすいので、亜鉛板で $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ が起こり、電子を放出する亜鉛板が－極。
2. (2) 電子は亜鉛板から導線を通って銅板へ移動する。電流の向きはその逆で、銅板から亜鉛板へ流れる。
3. (3) 銅板では、水溶液中の銅イオンが電子を受け取って銅になる：$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$。

答　(1) 亜鉛板　(2) 電子：亜鉛板→銅板、電流：銅板→亜鉛板　(3) $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

よくある誤り	正しい考え方
銅板が－極で、銅がイオンになって溶け出す	イオンになりやすいのは亜鉛。亜鉛板が溶けて－極になる。

口頭で解説すべきポイント

- 2年で学んだ「電子は－極から＋極へ移動する」と結びつけ、電流の向きとの違いを確認する。
  注意：銅板が溶けると考える誤りが多い。

例題 例題3　中和と BTB 溶液の色

うすい塩酸 10 cm³ に BTB 溶液を加え、うすい水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加えると、8 cm³ 加えたところで緑色になった。(1) 4 cm³ 加えたときの水溶液の色は何色か。(2) 同じ塩酸 15 cm³ を中性にするには、水酸化ナトリウム水溶液が何 cm³ 必要か。

思考の糸口：中性になる体積を基準に、それより少なければ酸性、多ければアルカリ性。同じ水溶液どうしなら、必要な体積は比例する。

1. (1) 中性になる 8 cm³ より少ないので、塩酸が残っていて酸性。BTB 溶液は黄色。
2. (2) 塩酸の体積と必要な水酸化ナトリウム水溶液の体積は比例する。10：8＝15：x より x＝12（cm³）。

答　**(1) 黄色　(2) 12 cm³**

よくある誤り	正しい考え方
4 cm³ 加えると、半分中和したので緑色	緑色になるのはちょうど中性のとき。H^+ が残っていれば黄色。

口頭で解説すべきポイント

- 水酸化ナトリウム水溶液の濃さを2倍にすると、必要な体積は半分になる（反比例）ことも確かめる。

板書案 板書案

① 電離とイオン

電解質：水溶液に電流が流れる

原子：陽子の数＝電子の数

電子を失う→陽イオン、受け取る→陰イオン

$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$

陰極：$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$、陽極：$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$

② 電池

イオンになりやすさ Mg ＞ Zn ＞ Cu

なりやすい金属が溶けて－極

－極 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

＋極 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

電子：－極→＋極（電流と逆）

③ 酸・アルカリ・中和

酸：H^+、BTB 黄、pH＜7

アルカリ：OH^-、BTB 青、pH＞7

中和：$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$（発熱）

塩：アルカリの陽イオン＋酸の陰イオン

中性までイオンの総数は一定

口頭で解説すべきポイント

- ③では、イオンの数のグラフ（H^+ 減少、Na^+ 増加、Cl^- 一定、OH^- 中性後に増加）を板書の右に小さくかき添える。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
中性になると、水溶液中のイオンはなくなる	H^+ と OH^- は水になるが、Na^+ と Cl^- などの塩のイオンは残る。
陽イオンは＋の電気（陽子）を受け取ってできる	陽イオンは電子（－の電気）を失ってできる。
電池では、どちらの金属を－極にしてもよい	イオンになりやすい方の金属が電子を放出して－極になる。

口頭で解説すべきポイント

- 電離の式では、＋と－の電気の量がつり合っているかを確かめさせる（$CuCl_2$ では Cu^{2+} 1個と Cl^- 2個）。
  発問：H_2SO_4 が電離すると H^+ は何個できるか。
  予想される反応：2個（$2H^+ + SO_4^{2-}$）。
- 電気分解（電気エネルギー → 化学エネルギー）と電池（化学エネルギー → 電気エネルギー）を対比させる。
  タイミング：電池の学習のまとめ
- 塩素は有毒なので、気体のにおいはごく少量を手であおいで確かめさせる。
- 指示薬の色は、BTB（黄・緑・青）、フェノールフタレイン（アルカリ性で赤）、リトマス（酸で青→赤、アルカリで赤→青）を表にまとめさせる。
  注意：フェノールフタレインが酸性で赤くなると覚える誤りが多い。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「イオンの数の比」「濃さと体積の関係」「中性とイオンの有無」「電池の極」に分けて整理させる。

まとめ まとめ

- 電解質は水に溶けて陽イオンと陰イオンに電離する。原子が電子を失うと陽イオン、受け取ると陰イオンになる。
- 塩化銅水溶液を電気分解すると、陰極に銅、陽極に塩素が生じる。
- イオンになりやすい金属が電子を放出して－極になる。ダニエル電池では亜鉛板が－極、銅板が＋極。
- 酸は H^+、アルカリは OH^- を生じる。中和では $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ が起こり、塩ができる。

確認 確認問題

1. 砂糖水と食塩水のうち、電流が流れるのはどちらか。
   → 食塩水（塩化ナトリウムは電解質）
2. マグネシウムイオンのイオン式を書きなさい。
   → **Mg^{2+}**
3. 亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れると、亜鉛板の表面に何が付着するか。
   → 銅
4. BTB 溶液を加えた水溶液が青色になった。この水溶液は何性か。
   → アルカリ性

JH-SCI-G3-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学3年　JH-SCI-G3-U01　化学変化とイオン

授業プリント 化学変化とイオン　授業プリント 生徒用

粒子（第1分野）｜電解質と電離・イオン・電池・酸・アルカリ

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G3-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 化学変化と原子・分子：原子・分子と化学式、化学反応式の係数の考え方。電離やイオンの式、中和の化学反応式に使う。 JH-SCI-G2-U01
- 身のまわりの物質：水溶液の性質（溶質・溶媒）、気体の性質（水素・塩素・アンモニアなど）の確かめ方。 JH-SCI-G1-U02
- 電流とその利用：電流は電子の流れであり、電子は－極から＋極へ移動すること。電気分解や電池のしくみを考えるときに使う。 JH-SCI-G2-U03

授業前の確認

- 小学校で、水溶液には酸性・中性・アルカリ性があり、リトマス紙で調べられることを学んでいる。
- 2年で、原子・分子、化学式と化学反応式を学んでいる。
- 2年で、電流は電子の流れで、電子は－極から＋極へ移動することを学んでいる。
- 比例の考え方を使って、必要な水溶液の体積を求められる。

発展・応用への接続

- 物質の構成と化学結合：高校の化学基礎では、原子の電子配置からイオンのでき方を説明し、イオン結合を学ぶ。 HS-CHEB-U01
- 酸と塩基・酸化還元：高校の化学基礎では、pH・中和滴定の量的関係、酸化還元と電池をくわしく学ぶ。 HS-CHEB-U03
- 自然と人間・科学技術：燃料電池などのエネルギー資源と科学技術の利用につながる。 JH-SCI-G3-U05

この授業の目標

1. 電解質と非電解質を区別し、電解質が水に溶けて電離するようすをイオンの式で表せる。
2. 原子のつくり（原子核・陽子・中性子・電子）とイオンのでき方を説明できる。
3. 金属のイオンへのなりやすさをもとに、ダニエル電池のしくみ（電子の流れと各極の反応）を説明できる。
4. 酸・アルカリの性質を水素イオン・水酸化物イオンで説明し、中和でのイオンの数の変化を考えられる。

導入 水溶液の中の「見えない粒子」をとらえる

食塩水には電流が流れますが、砂糖水には流れません。この違いは、水に溶けたときに電気を帯びた粒子（イオン）ができるかどうかで説明できます。イオンの考え方を使うと、電気分解、電池、酸・アルカリ、中和を1つの見方でまとめることができます。

- 電解質：水に溶かしたとき水溶液に電流が流れる物質（塩化ナトリウム、塩化銅、塩化水素、水酸化ナトリウムなど）。
- 非電解質：水に溶かしても電流が流れない物質（砂糖、エタノールなど）。
- 電離：電解質が水に溶けて、陽イオンと陰イオンに分かれること。

定義 原子のつくりとイオン

原子の中心には＋の電気をもつ陽子と電気をもたない中性子からなる原子核があり、そのまわりに－の電気をもつ電子があります。原子では陽子の数と電子の数が等しいので、全体として電気を帯びていません。

使える条件・注意

- イオン式の右上の数字は、失ったり受け取ったりした電子の数（1 のときは省略）。
- 同じ元素の原子で中性子の数が異なるものを同位体という。

- 原子が電子を失うと陽イオン、電子を受け取ると陰イオンになる。
- 陽イオンの例：水素イオン H^+、ナトリウムイオン Na^+、銅イオン Cu^{2+}、亜鉛イオン Zn^{2+}、マグネシウムイオン Mg^{2+}、アンモニウムイオン NH_4^+。
- 陰イオンの例：塩化物イオン Cl^-、水酸化物イオン OH^-、硫酸イオン SO_4^{2-}、硝酸イオン NO_3^-、炭酸イオン CO_3^{2-}。
- 電離の例：$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$、$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$、$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$、$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$、$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$。
- 電離したあとも、陽イオンの＋の電気の量と陰イオンの－の電気の量の合計は等しい。

定理・公式 金属のイオンへのなりやすさと電池

イオンになりやすい方の金属が電子を放出して－極になる、と考えると、電池の極を判断できます。

マグネシウム ＞ 亜鉛 ＞ 銅（左ほど陽イオンになりやすい）

使える条件・注意

- イオンになりやすい金属の板を、イオンになりにくい金属のイオンをふくむ水溶液に入れると、板の金属がイオンになって溶け出し、水溶液中の金属イオンが金属として板に付着する。
- 例：亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れると、$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$、$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ が起こり、亜鉛板に銅が付着する。
- ダニエル電池：亜鉛板（－極）では $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$、銅板（＋極）では $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$。電子は導線を亜鉛板から銅板へ移動し、電流は銅板から亜鉛板へ流れる。
- セロハンは2つの水溶液が簡単に混ざらないようにしながら、イオンを少しずつ通して電流が流れ続けるようにする。
- 電池は、物質がもつ化学エネルギーを電気エネルギーに変換する装置である。充電してくり返し使える電池を二次電池（鉛蓄電池、リチウムイオン電池など）、使い切りの電池を一次電池（マンガン乾電池、アルカリ乾電池など）という。
- 燃料電池は、水素と酸素が化合して水ができる化学変化を利用して電気エネルギーをとり出す（水の電気分解と逆の化学変化）。

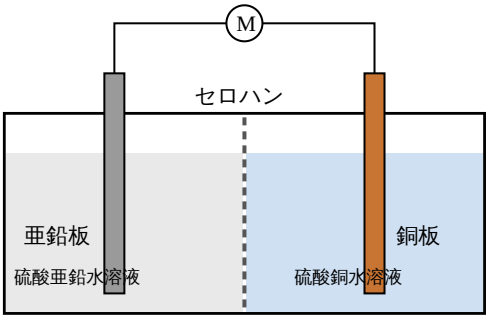


図　ダニエル電池

定義 酸・アルカリと中和

水溶液にしたとき電離して水素イオン H^+ を生じる物質を酸、水酸化物イオン OH^- を生じる物質をアルカリといいます。酸性・アルカリ性の性質は、それぞれ H^+、OH^- によるものです。

使える条件・注意

- 中和は、完全に中性にならなくても、H^+ と OH^- が出会えば起こっている。
- 中性になった後も、水溶液中には塩のイオン（例：Na^+ と Cl^-）が残っている。

- 酸性：青色リトマス紙が赤色になる。BTB溶液は黄色。マグネシウムを入れると水素が発生する。pH は 7 より小さい。
- 中性：BTB溶液は緑色。pH は 7。
- アルカリ性：赤色リトマス紙が青色になる。BTB溶液は青色。フェノールフタレイン溶液は赤色。pH は 7 より大きい。

- 中和：酸とアルカリを混ぜると、$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ の反応で互いの性質を打ち消し合う。中和では熱が発生する。
- 塩：アルカリの陽イオンと酸の陰イオンが結びついてできる物質。塩酸＋水酸化ナトリウム水溶液 → 塩化ナトリウム（水に溶ける）＋水、硫酸＋水酸化バリウム水溶液 → 硫酸バリウム（水に溶けにくい白い沈殿）＋水。

導出　なぜ「中和で水溶液中のイオンの数が変化する」のか（イオンのモデルで導く）

イオンを丸で表すモデル図をかくと、それぞれのイオンの数がどう変わるかを確かめることができます。

導出

1. ① 塩酸の中には、HCl が電離してできた H^+ と Cl^- が同じ数ずつある。
2. ② 水酸化ナトリウム水溶液を少し加えると、加えた OH^- は H^+ と結びついて水 H_2O になる。Na^+ はそのまま残る。
3. ③ このとき、H^+ が1個減るごとに Na^+ が1個増えるので、中性になるまでイオンの総数は変わらない。Cl^- の数は最初から最後まで変わらない。
4. ④ ちょうど中性になると H^+ は 0 になり、水溶液中には Na^+ と Cl^- だけが同じ数ずつ残る（水を蒸発させると塩化ナトリウムの結晶が得られる）。
5. ⑤ さらに加えると、OH^- は結びつく相手がないのでそのまま増え、Na^+ も増える。イオンの総数は増えていく。

例題　例題1　電離とイオンの数

(1) 塩化銅 $CuCl_2$ が水に溶けて電離するようすを、イオンの式を使って表しなさい。(2) 塩化銅水溶液に銅イオンが 30 個あるとすると、塩化物イオンは何個あるか。(3) この水溶液を電気分解して、陰極に銅原子が 10 個付着したとき、水溶液中の銅イオンと塩化物イオンはそれぞれ何個になるか。

ヒント：電離の式の係数がイオンの数の比を表す。電気分解では、陰極で受け取る電子の数と陽極で放出する電子の数が等しい。

よくある誤り	正しい考え方
塩化物イオンも銅イオンと同じ 30 個	$CuCl_2$ 1個から Cl^- は2個できるので 60 個。

例題 例題2　ダニエル電池の極と電子の流れ

図のダニエル電池で、(1) －極はどちらの金属板か。(2) 導線の中を電子が移動する向きと、電流の向きを答えなさい。(3) 銅板で起こる変化をイオンの式で表しなさい。

ヒント：イオンになりやすい金属が電子を放出する。電子が出ていく極が－極。

よくある誤り	正しい考え方
銅板が－極で、銅がイオンになって溶け出す	イオンになりやすいのは亜鉛。亜鉛板が溶けて－極になる。

例題 例題3　中和と BTB 溶液の色

うすい塩酸 10 cm^3 に BTB 溶液を加え、うすい水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加えると、8 cm^3 加えたところで緑色になった。(1) 4 cm^3 加えたときの水溶液の色は何色か。(2) 同じ塩酸 15 cm^3 を中性にするには、水酸化ナトリウム水溶液が何 cm^3 必要か。

ヒント：中性になる体積を基準に、それより少なければ酸性、多ければアルカリ性。同じ水溶液どうしなら、必要な体積は比例する。

よくある誤り	正しい考え方
4 cm^3 加えると、半分中和したので緑色	緑色になるのはちょうど中性のとき。H^+ が残っていれば黄色。

板書案 板書案

① 電離とイオン	② 電池	③ 酸・アルカリ・中和
電解質：水溶液に電流が流れる 原子：陽子の数＝電子の数 電子を失う→陽イオン、受け取る→陰イオン $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$ 陰極：$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$、陽極：$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	イオンになりやすさ Mg ＞ Zn ＞ Cu なりやすい金属が溶けて－極 －極 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ ＋極 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ 電子：－極→＋極（電流と逆）	酸：H^+、BTB 黄、pH＜7 アルカリ：OH^-、BTB 青、pH＞7 中和：$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$（発熱） 塩：アルカリの陽イオン＋酸の陰イオン 中性までイオンの総数は一定

まとめ まとめ

- 電解質は水に溶けて陽イオンと陰イオンに電離する。原子が電子を失うと陽イオン、受け取ると陰イオンになる。
- 塩化銅水溶液を電気分解すると、陰極に銅、陽極に塩素が生じる。
- イオンになりやすい金属が電子を放出して－極になる。ダニエル電池では亜鉛板が－極、銅板が＋極。
- 酸は H^+、アルカリは OH^- を生じる。中和では $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ が起こり、塩ができる。

確認 確認問題

1. 砂糖水と食塩水のうち、電流が流れるのはどちらか。

解答

2. マグネシウムイオンのイオン式を書きなさい。

解答

3. 亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れると、亜鉛板の表面に何が付着するか。

解答

4. BTB 溶液を加えた水溶液が青色になった。この水溶液は何性か。

解答

JH-SCI-G3-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

理　　科

化学変化とイオン

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、いろいろな物質を精製水に溶かし、水溶液に電流が流れるかを調べた。水に溶かしたときに電流が流れる物質（電解質）として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 砂糖　　2. 塩化ナトリウム　　3. ブドウ糖　　4. 精製水

(イ)　Kさんは、いろいろな物質を精製水に溶かし、水溶液に電流が流れるかを調べた。水に溶かしたときに電流が流れる物質（電解質）として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 砂糖　　2. ブドウ糖　　3. 塩化ナトリウム　　4. 精製水

(ウ)　Kさんは、いろいろな物質を精製水に溶かし、水溶液に電流が流れるかを調べた。水に溶かしたときに電流が流れない物質（非電解質）として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. エタノール　　2. 塩化ナトリウム　　3. 水酸化ナトリウム　　4. 水酸化カリウム

(エ)　Kさんは、いろいろな物質を精製水に溶かし、水溶液に電流が流れるかを調べた。水に溶かしたときに電流が流れない物質（非電解質）として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 塩化アンモニウム　　2. 硫酸　　3. ブドウ糖　　4. 水酸化カリウム

(オ)　バリウムイオンを表すイオン式として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Ba^{2+}　　2. NH_4^{+}　　3. Ba^{2-}　　4. Ba^{+}

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　塩化銅（$CuCl_2$）が水に溶けて電離するようすを表した式として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $CuCl_2 \rightarrow Cu^{+} + 2Cl^{-}$　　2. $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2-} + 2Cl^{+}$
3. $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + Cl_2^{-}$　　4. $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^{-}$

(イ)　硫酸イオンを表すイオン式として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. SO_4^{2+}　　2. SO_4^{2-}　　3. Mg^{2+}　　4. SO_4^{-}

(ウ)　塩化亜鉛（$ZnCl_2$）が水に溶けて電離するようすを表した式として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $ZnCl_2 \rightarrow Zn^{2+} + 2Cl^{-}$　　2. $ZnCl_2 \rightarrow Zn^{2-} + 2Cl^{+}$
3. $ZnCl_2 \rightarrow Zn^{2+} + Cl_2^{2-}$　　4. $ZnCl_2 \rightarrow Zn^{+} + Cl^{-}$

(エ) マグネシウム原子の原子核には陽子が 12 個ある。Mg^{2+} にふくまれる陽子の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 14 個　　2. 12 個　　3. 2 個　　4. 10 個

(オ) 原子のつくりについて説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 原子核は＋の電気をもつ陽子と電気をもたない中性子からなり、そのまわりに－の電気をもつ電子がある。
2. 陽子と中性子はどちらも＋の電気をもつ。
3. 原子では、陽子の数と中性子の数が必ず等しいので、電気を帯びていない。
4. 原子核は－の電気をもつ電子と＋の電気をもつ陽子からなり、そのまわりを中性子が回っている。

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 銅原子の原子核には陽子が 29 個ある。Cu^{2+} にふくまれる電子の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 29 個　　2. 31 個　　3. 27 個　　4. 2 個

(イ) カリウム原子の原子核には陽子が 19 個ある。K^{+} にふくまれる電子の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 19 個　　2. 18 個　　3. 1 個　　4. 20 個

(ウ) 食塩水にBTB溶液を加えた。食塩水の性質（X）と、BTB溶液の色（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：酸性　Y：黄色　　2. X：酸性　Y：緑色　　3. X：酸性　Y：青色
4. X：中性　Y：黄色　　5. X：中性　Y：緑色　　6. X：中性　Y：青色
7. X：アルカリ性　Y：黄色　　8. X：アルカリ性　Y：緑色　　9. X：アルカリ性　Y：青色

(エ) 酸性・アルカリ性の水溶液の性質について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 酸性の水溶液にマグネシウムリボンを入れると、水素が発生する。
2. アルカリ性の水溶液にマグネシウムリボンを入れると、水素が激しく発生する。
3. 酸の性質は、水酸化物イオン OH^{-} によるものである。
4. 酸性の水溶液は、赤色リトマス紙を青色に変える。

(オ) 酸性・アルカリ性の水溶液の性質について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 酸の性質は、水酸化物イオン OH^- によるものである。
2. アルカリ性の水溶液の pH は 7 より小さい。
3. 酸性の水溶液は、赤色リトマス紙を青色に変える。
4. 酸性の水溶液の pH は 7 より小さい。

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 砂糖水にフェノールフタレイン溶液を加えた。砂糖水の性質（X）と、フェノールフタレイン溶液の色（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

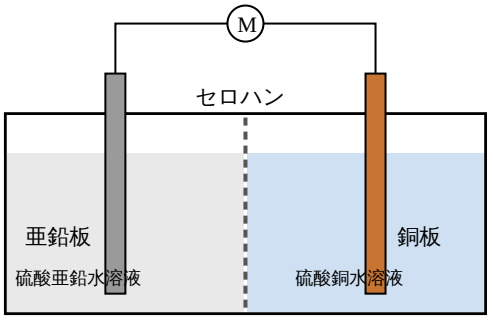
1. X：酸性　Y：無色
2. X：酸性　Y：赤色
3. X：中性　Y：無色
4. X：中性　Y：赤色
5. X：アルカリ性　Y：無色
6. X：アルカリ性　Y：赤色

(イ) 身のまわりの電池について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　電池は、電気エネルギーを化学エネルギーに変換する装置である。
b　マンガン乾電池やアルカリ乾電池は、充電してくり返し使うことのできない一次電池である。
c　鉛蓄電池やリチウムイオン電池は、充電してくり返し使うことのできる二次電池である。
d　燃料電池は、水を電気分解するときの化学変化を利用して電気エネルギーをとり出す。

1. aとb
2. aとc
3. aとd
4. bとc
5. bとd
6. cとd

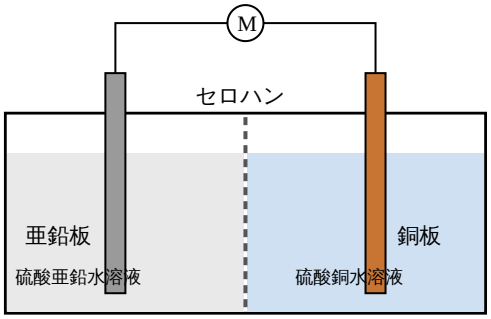
(ウ) 図のようなダニエル電池をつくり、光電池用モーターをつなぐとモーターが回った。この電池について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 銅板では、水溶液中の銅イオンが電子を2個受け取って銅原子になり、銅板に付着する。
2. 銅板が－極、亜鉛板が＋極になる。
3. セロハンは、イオンを通さず、電流が流れないようにするためのものである。
4. 銅板では、銅原子が電子を失って銅イオンになり、水溶液中に溶け出す。

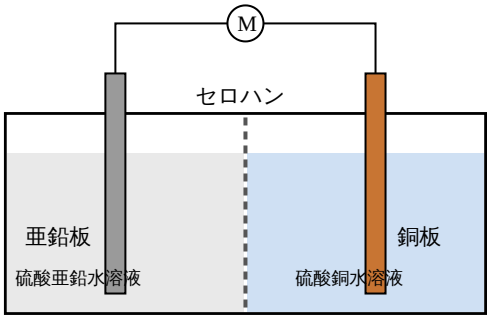
(エ) 図のようなダニエル電池をつくり、光電池用モーターをつなぐとモーターが回った。この電池について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。
2. 銅板では、銅原子が電子を失って銅イオンになり、水溶液中に溶け出す。
3. 電流をとり出し続けると、亜鉛板は厚くなる。
4. 電子は導線の中を銅板から亜鉛板へ向かって移動する。

(オ) 図のようなダニエル電池をつくり、光電池用モーターをつなぐとモーターが回った。この電池について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 銅板が－極、亜鉛板が＋極になる。
2. 銅板では、銅原子が電子を失って銅イオンになり、水溶液中に溶け出す。
3. 電流をとり出し続けると、硫酸銅水溶液の青色がしだいにうすくなる。
4. 電子は導線の中を銅板から亜鉛板へ向かって移動する。

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 塩化銅水溶液中に銅イオン Cu^{2+} が 40 個ふくまれていたとする。この水溶液に炭素棒の電極を入れて電流を流したところ、陰極に銅原子が 6 個付着した。このとき、電源の－極から陰極へ移動した電子の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 24 個　　2. 12 個　　3. 80 個　　4. 6 個

(イ) うすい塩酸を電気分解したときのようすについて、Kさんは次のようにまとめた。

X：陰極からは水素が、陽極からは塩素が発生する。

Y：集まる気体の体積は、塩素の方が水素より少ない。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは、塩化銅水溶液に炭素棒の電極を入れて電流を流した。一方の電極には赤色の物質が付着し、もう一方の電極からは刺激臭のある気体が発生した。赤色の物質が付着した電極（X）と、発生した気体（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：陰極　Y：銅
2. X：陰極　Y：塩素
3. X：陰極　Y：水素
4. X：陰極　Y：酸素
5. X：陽極　Y：銅
6. X：陽極　Y：塩素
7. X：陽極　Y：水素
8. X：陽極　Y：酸素

(エ) 塩化銅水溶液中に銅イオン Cu^{2+} が 30 個ふくまれていたとする。この水溶液に炭素棒の電極を入れて電流を流したところ、陰極に銅原子が 10 個付着した。このとき、電源の－極から陰極へ移動した電子の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 60 個　　2. 40 個　　3. 10 個　　4. 20 個

(オ) Kさんは、3種類の金属A～Cの板と、金属A～Cのイオンをそれぞれふくむ水溶液を用意し、金属板を別の金属のイオンをふくむ水溶液に入れて、変化を調べた。表はその結果である。金属Bの板を金属Aのイオンをふくむ水溶液に入れたときに起こった変化について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　金属板を水溶液に入れたときの結果

	金属Aのイオンをふくむ水溶液	金属Bのイオンをふくむ水溶液	金属Cのイオンをふくむ水溶液
金属Aの板	－	変化なし	変化なし
金属Bの板	金属が付着した	－	金属が付着した
金属Cの板	金属が付着した	変化なし	－

1. 金属Bの板の表面では、金属Bの原子が電子を受け取ってイオンになる。
2. 金属Aの板を金属Bのイオンをふくむ水溶液に入れても、金属Bが付着する。
3. 金属Bの板の表面では、金属Bの原子が電子を失ってイオンになり、水溶液中の金属Aのイオンが電子を受け取って金属になる。
4. 金属Bの板の表面では、水溶液中の金属Aのイオンが電子を失って金属になる。

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、3種類の金属A～Cの板と、金属A～Cのイオンをそれぞれふくむ水溶液を用意し、金属板を別の金属のイオンをふくむ水溶液に入れて、変化を調べた。表はその結果である。金属Aの板を金属Bのイオンをふくむ水溶液に入れたときに起こった変化について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　金属板を水溶液に入れたときの結果

	金属Aのイオンをふくむ水溶液	金属Bのイオンをふくむ水溶液	金属Cのイオンをふくむ水溶液
金属Aの板	－	金属が付着した	金属が付着した
金属Bの板	変化なし	－	変化なし
金属Cの板	変化なし	金属が付着した	－

1. 金属Bの板を金属Aのイオンをふくむ水溶液に入れても、金属Aが付着する。
2. 金属Aの板の表面では、金属Aの原子が電子を受け取ってイオンになる。
3. 金属Aの板の表面では、金属Aの原子が電子を失ってイオンになり、水溶液中の金属Bのイオンが電子を受け取って金属になる。
4. 金属Aの板の表面では、水溶液中の金属Bのイオンが電子を失って金属になる。

(イ) Kさんは、3種類の金属A～Cの板と、金属A～Cのイオンをそれぞれふくむ水溶液を用意し、金属板を別の金属のイオンをふくむ水溶液に入れて、変化を調べた。表はその結果である。金属Aの板を金属Cのイオンをふくむ水溶液に入れたときに起こった変化について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　金属板を水溶液に入れたときの結果

	金属Aのイオンをふくむ水溶液	金属Bのイオンをふくむ水溶液	金属Cのイオンをふくむ水溶液
金属Aの板	－	金属が付着した	金属が付着した
金属Bの板	変化なし	－	金属が付着した
金属Cの板	変化なし	変化なし	－

1. 金属Aの板の表面では、水溶液中の金属Cのイオンが電子を失って金属になる。
2. 金属Aの板の表面では、金属Aの原子が電子を失ってイオンになり、水溶液中の金属Cのイオンが電子を受け取って金属になる。
3. 金属Aの板の表面では、金属Aの原子が電子を受け取ってイオンになる。
4. 金属Cの板を金属Aのイオンをふくむ水溶液に入れても、金属Aが付着する。

(ウ) Kさんは、3種類の金属A～Cの板と、金属A～Cのイオンをそれぞれふくむ水溶液を用意し、金属板を別の金属のイオンをふくむ水溶液に入れて、変化を調べた。表はその結果である。金属A～Cを、イオンになりやすい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　金属A

Ⅱ　金属B

Ⅲ　金属C

表　金属板を水溶液に入れたときの結果

	金属Aのイオンをふくむ水溶液	金属Bのイオンをふくむ水溶液	金属Cのイオンをふくむ水溶液
金属Aの板	－	金属が付着した	変化なし
金属Bの板	変化なし	－	変化なし
金属Cの板	金属が付着した	金属が付着した	－

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ

4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(エ) うすい塩酸 12 cm^3 には H^+ が 50 個ふくまれ、うすい水酸化ナトリウム水溶液 1 cm^3 には OH^- が 5 個ふくまれているものとする。この塩酸 12 cm^3 に水酸化ナトリウム水溶液を 12 cm^3 加えたとき、混合液中のイオンの総数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 100 個　　2. 60 個　　3. 120 個　　4. 50 個

(オ) うすい塩酸 20 cm^3 には H^+ が 64 個ふくまれ、うすい水酸化ナトリウム水溶液 1 cm^3 には OH^- が 4 個ふくまれているものとする。この塩酸 20 cm^3 に水酸化ナトリウム水溶液を 18 cm^3 加えたとき、混合液中の水酸化物イオン OH^- の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 64 個　　2. 72 個　　3. 128 個　　4. 8 個

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) うすい塩酸 12 cm^3 には H^+ が 60 個ふくまれ、うすい水酸化ナトリウム水溶液 1 cm^3 には OH^- が 3 個ふくまれているものとする。この塩酸 12 cm^3 に水酸化ナトリウム水溶液を 38 cm^3 加えたとき、混合液中のナトリウムイオン Na^+ の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 120 個　　2. 60 個　　3. 174 個　　4. 114 個

(イ) うすい塩酸 20 cm^3 には H^+ が 100 個ふくまれ、うすい水酸化ナトリウム水溶液 1 cm^3 には OH^- が 5 個ふくまれているものとする。この塩酸 20 cm^3 に水酸化ナトリウム水溶液を 2 cm^3 加えたとき、混合液中の水酸化物イオン OH^- の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 90 個　　2. 10 個　　3. 0 個　　4. 100 個

(ウ) うすい塩酸 10 cm^3 にうすい水酸化ナトリウム水溶液を 12 cm^3 加えると、ちょうど中性になった。濃さが 3 倍の塩酸 10 cm^3 をちょうど中性にするのに必要な、同じ水酸化ナトリウム水溶液の体積として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 4 cm^3　　2. 36 cm^3　　3. 12 cm^3　　4. 108 cm^3

(エ) うすい塩酸 10 cm^3 にうすい水酸化ナトリウム水溶液を 16 cm^3 加えると、ちょうど中性になった。濃さが 3 倍の塩酸 10 cm^3 をちょうど中性にするのに必要な、同じ水酸化ナトリウム水溶液の体積として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 16 cm^3　　2. 48 cm^3　　3. 144 cm^3　　4. 約5.33 cm^3

(オ) うすい塩酸 20 cm^3 にうすい水酸化ナトリウム水溶液を 6 cm^3 加えると、ちょうど中性になった。この水酸化ナトリウム水溶液のかわりに、濃さが 3 倍の水酸化ナトリウム水溶液を使って同じ塩酸 20 cm^3 を中性にするとき、必要な体積として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 6 cm^3　　2. 2 cm^3　　3. 約0.67 cm^3　　4. 18 cm^3

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) うすい塩酸 30 cm^3 にうすい水酸化ナトリウム水溶液を 16 cm^3 加えると、ちょうど中性になった。この水酸化ナトリウム水溶液のかわりに、濃さが 4 倍の水酸化ナトリウム水溶液を使って同じ塩酸 30 cm^3 を中性にするとき、必要な体積として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1 cm^3　　2. 64 cm^3　　3. 16 cm^3　　4. 4 cm^3

(イ) うすい塩酸にうすい水酸化カルシウム水溶液（石灰水）を加えると中和が起こった。このときできる塩の名称（X）と、その塩の水への溶け方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：塩化カルシウム　Y：水に溶ける
2. X：塩化カルシウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
3. X：塩化ナトリウム　Y：水に溶ける
4. X：塩化ナトリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
5. X：塩化カリウム　Y：水に溶ける
6. X：塩化カリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる

(ウ) うすい塩酸にうすい水酸化ナトリウム水溶液を加えると中和が起こった。このときできる塩の名称（X）と、その塩の水への溶け方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：塩化ナトリウム　Y：水に溶ける
2. X：塩化ナトリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
3. X：塩化カルシウム　Y：水に溶ける
4. X：塩化カルシウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
5. X：硫酸ナトリウム　Y：水に溶ける
6. X：硫酸ナトリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる

(エ) うすい塩酸にうすい水酸化ナトリウム水溶液を加えると中和が起こった。このときできる塩の名称（X）と、その塩の水への溶け方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：硫酸バリウム　Y：水に溶ける
2. X：硫酸バリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
3. X：硫酸ナトリウム　Y：水に溶ける
4. X：硫酸ナトリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
5. X：塩化ナトリウム　Y：水に溶ける
6. X：塩化ナトリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる

(オ) うすい塩酸にうすい水酸化カルシウム水溶液（石灰水）を加えると中和が起こった。このときできる塩の名称（X）と、その塩の水への溶け方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：塩化カルシウム　Y：水に溶ける
2. X：塩化カルシウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
3. X：硝酸カリウム　Y：水に溶ける
4. X：硝酸カリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
5. X：硫酸ナトリウム　Y：水に溶ける
6. X：硫酸ナトリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる

問9　次の各問いに答えなさい。

Kさんが行った中和の実験

〔実験〕

① ビーカーにうすい塩酸 10 cm^3 を入れ、BTB溶液を数滴加えた。

② こまごめピペットで、うすい水酸化ナトリウム水溶液を 2 cm^3 ずつ加えてよくかき混ぜ、水溶液の色を調べた。表はその結果の一部である。

表

加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積〔cm^3〕	水溶液の色
0	黄色
4	黄色
8	黄色
12	黄色
16	緑色
20	青色
24	青色
28	青色
32	青色

オリジナル

(ア) 〔実験〕で得られた水溶液のうち、ちょうど緑色になった水溶液を少量とってスライドガラスにのせ、水を蒸発させた。このときのようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 8 cm^3 加えた水溶液で、水酸化ナトリウムの結晶だけが得られる。
2. どの水溶液からも何も得られない。中和によってイオンはすべてなくなるから。
3. 32 cm^3 加えた水溶液で、塩化ナトリウムの結晶だけが得られる。
4. 16 cm^3 加えた水溶液で、塩化ナトリウムの結晶だけが得られる。

Kさんが行った中和の実験

〔実験〕

① ビーカーにうすい塩酸 10 cm^3 を入れ、BTB溶液を数滴加えた。

② こまごめピペットで、うすい水酸化ナトリウム水溶液を 2 cm^3 ずつ加えてよくかき混ぜ、水溶液の色を調べた。表はその結果の一部である。

表

加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積〔cm^3〕	水溶液の色
0	黄色
4	黄色
8	緑色
12	青色
16	青色

オリジナル

(イ) 〔実験〕で得られた水溶液のうち、ちょうど緑色になった水溶液を少量とってスライドガラスにのせ、水を蒸発させた。このときのようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 8 cm^3 加えた水溶液で、塩化ナトリウムの結晶だけが得られる。
2. 4 cm^3 加えた水溶液で、水酸化ナトリウムの結晶だけが得られる。
3. 16 cm^3 加えた水溶液で、塩化ナトリウムの結晶だけが得られる。
4. どの水溶液からも何も得られない。中和によってイオンはすべてなくなるから。

Kさんが行った中和の実験

〔実験〕

① ビーカーにうすい塩酸 15 cm^3 を入れ、BTB溶液を数滴加えた。

② こまごめピペットで、うすい水酸化ナトリウム水溶液を 2 cm^3 ずつ加えてよくかき混ぜ、水溶液の色を調べた。表はその結果の一部である。

表

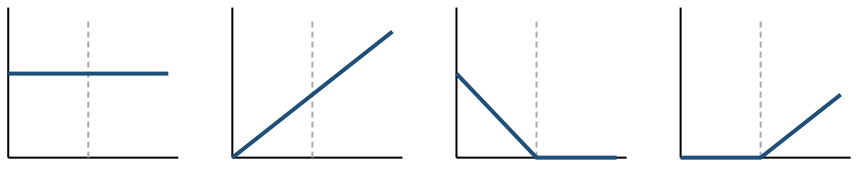
加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積〔cm^3〕	水溶液の色
0	黄色
4	黄色
8	黄色
10	緑色
12	青色
16	青色
20	青色

オリジナル

(ウ) 〔実験〕と同じ手順で、濃さが 2 倍の水酸化ナトリウム水溶液を使って実験を行った。水溶液がちょうど緑色になるまでに加える水酸化ナトリウム水溶液の体積として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 5 cm^3　　2. 10 cm^3　　3. 2.5 cm^3　　4. 20 cm^3

(エ) 〔実験〕で、加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積と、水溶液中の H^+ の数の関係を表したグラフとして最も適するものを、図のP～Sの中から選んだものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



（横軸：加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積、縦軸：イオンの数、点線：中性になった体積）

図

1. P　　2. Q　　3. R　　4. S

(オ) 2年で学んだ化学反応式の書き方を使って、次の化学変化の式を完成させたい。

(あ)H_2 ＋ O_2 → (い)H_2O

係数が1のときは「空欄」とする。(あ)・(い) に入る係数の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. あ：空欄　い：空欄　　2. あ：空欄　い：2　　3. あ：2　い：空欄
4. あ：2　い：2　　5. あ：3　い：空欄　　6. あ：3　い：2

問10 次の各問いに答えなさい。

(ア) 2年で学んだ「電流の正体は電子の流れ」をもとに、Kさんは電池と電気分解について次のようにまとめた。

X：ダニエル電池で、導線の中の電流は銅板から亜鉛板へ向かって流れる。

Y：塩化銅水溶液の電気分解は、電気エネルギーを化学エネルギーに変える化学変化である。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) 高校の化学基礎では、中和する酸と塩基の量の関係（中和滴定）を学ぶ。1 cm^3 中にふくまれる HCl の数と H_2SO_4 の数が等しいうすい塩酸とうすい硫酸がある。この塩酸 12 cm^3 を中性にするのに、ある水酸化ナトリウム水溶液が 12 cm^3 必要だった。この硫酸 24 cm^3 を中性にするのに必要な、同じ水酸化ナトリウム水溶液の体積として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 96 cm^3　　2. 48 cm^3　　3. 24 cm^3　　4. 12 cm^3

(ウ) 2年で学んだ化学反応式の書き方を使って、次の化学変化の式を完成させたい。

H_2SO_4 ＋ (あ)$Ba(OH)_2$ → $BaSO_4$ ＋ (い)H_2O

係数が1のときは「空欄」とする。(あ)・(い) に入る係数の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. あ：空欄　い：空欄　　2. あ：空欄　い：2　　3. あ：2　い：空欄
4. あ：2　い：2　　5. あ：3　い：空欄　　6. あ：3　い：2

(エ) 塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を加えてちょうど中性にした水溶液でも、電流が流れる。その理由を、「イオン」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 砂糖を水に溶かしても、水溶液に電流が流れない理由を、「イオン」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが硫酸の電離でできるイオンの数を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］H_2SO_4 が 10 個電離すると、水素イオンが 10 個、硫酸イオンが 10 個できる

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$ より、水素イオンは 20 個、硫酸イオンは 10 個とする。
2. Kさんの解答は正しい。
3. 水素イオンは 5 個とする。
4. 水素イオンは 10 個、硫酸イオンは 20 個とする。

(イ) 次は、Kさんが中和後のイオンの数を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］H^+ と Cl^- が 20 個ずつある塩酸に、Na^+ と OH^- が 20 個ずつある水酸化ナトリウム水溶液を加えて中性にすると、イオンはすべて水になるので、イオンの数は 0 個

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水になるのは H^+ と OH^- だけで、Na^+ 20 個と Cl^- 20 個が残るので、イオンの数は 40 個とする。
2. Na^+ だけが残るので 20 個とする。
3. すべて残るので 80 個とする。
4. Kさんの解答は正しい。

(ウ) 次は、Kさんが塩化物イオンの数を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］塩化銅水溶液に銅イオンが 30 個あるとき、塩化物イオンも 30 個ある

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 塩化物イオンは 32 個とする。
2. $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$ より、塩化物イオンは銅イオンの2倍で 60 個とする。
3. Kさんの解答は正しい。
4. 塩化物イオンは銅イオンの半分で 15 個とする。

(エ) 次は、Kさんが中和に必要な体積を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］塩酸 10 cm^3 を中性にするのに水酸化ナトリウム水溶液が 12 cm^3 必要だった。濃さが 3 倍の水酸化ナトリウム水溶液なら 12×3＝36（cm^3）必要

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 濃さが 3 倍なら 1 cm^3 中の OH^- も 3 倍なので、必要な体積は 12÷3＝4（cm^3）とする。
2. Kさんの解答は正しい。
3. 12＋3＝15（cm^3）とする。
4. 濃さが変わっても必要な体積は 12 cm^3 のままとする。

(オ) 次は、Kさんが硫酸の電離でできるイオンの数を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］H_2SO_4 が 25 個電離すると、水素イオンが 25 個、硫酸イオンが 25 個できる

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$ より、水素イオンは 50 個、硫酸イオンは 25 個とする。
2. 水素イオンは 12.5 個とする。
3. 水素イオンは 25 個、硫酸イオンは 50 個とする。
4. Kさんの解答は正しい。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんの班は、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］フェノールフタレイン溶液は、酸性の水溶液に加えると赤色になる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの班の考えは正しい。
2. フェノールフタレイン溶液は、中性の水溶液で赤色になる。
3. フェノールフタレイン溶液は、酸性で黄色、アルカリ性で青色になる。
4. フェノールフタレイン溶液はアルカリ性の水溶液で赤色になり、酸性や中性では無色のままである。

(イ) Kさんの班は、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］ダニエル電池では、銅板の銅が溶け出して銅イオンになるので、銅板が－極になる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの班の考えは正しい。
2. 亜鉛は銅よりイオンになりやすいので、亜鉛板で $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ が起こり、亜鉛板が－極になる。
3. 銅板では銅イオンができ、亜鉛板では亜鉛が付着する。
4. 銅と亜鉛は同じようにイオンになるので、どちらが－極になるかは決まらない。

(ウ) Kさんは、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］ダニエル電池では、銅板の銅が溶け出して銅イオンになるので、銅板が－極になる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 亜鉛は銅よりイオンになりやすいので、亜鉛板で $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ が起こり、亜鉛板が－極になる。
2. Kさんの考えは正しい。
3. 銅と亜鉛は同じようにイオンになるので、どちらが－極になるかは決まらない。
4. 銅板では銅イオンができ、亜鉛板では亜鉛が付着する。

(エ) Kさんは、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］ナトリウム原子は、＋の電気をもつ陽子を1個受け取って、ナトリウムイオン Na^+ になる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. Na^+ は、電子を1個受け取ってできる。
3. 陽イオンは、原子が－の電気をもつ電子を失うことでできるので、Na^+ は電子を1個失ってできる。
4. Na^+ は、中性子を1個失ってできる。

(オ) Kさんの班は、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］精製水は水なので、電流がよく流れる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 精製水には電流がよく流れ、食塩を溶かすと流れなくなる。
2. Kさんの班の考えは正しい。
3. 精製水は、砂糖を溶かすと電流がよく流れるようになる。
4. 精製水にはイオンがほとんどないので電流はほとんど流れず、電解質が溶けてイオンができると電流が流れる。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学3年　JH-SCI-G3-U01　化学変化とイオン

問題プリント 化学変化とイオン　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G3-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**2**　塩化ナトリウム	2
問1(イ)	**3**　塩化ナトリウム	2
問1(ウ)	**1**　エタノール	2
問1(エ)	**3**　ブドウ糖	2
問1(オ)	**1**　Ba^{2+}	2
問2(ア)	**4**　$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$	2
問2(イ)	**2**　SO_4^{2-}	2
問2(ウ)	**1**　$ZnCl_2 \rightarrow Zn^{2+} + 2Cl^-$	2
問2(エ)	**2**　**12** 個	2
問2(オ)	**1**　原子核は＋の電気をもつ陽子と電気をもたない中性子からなり、そのまわりに－の電気をもつ電子がある。	2
問3(ア)	**3**　**27** 個	2
問3(イ)	**2**　**18** 個	2
問3(ウ)	**5**　**X**：中性　**Y**：緑色	2
問3(エ)	**1**　酸性の水溶液にマグネシウムリボンを入れると、水素が発生する。	2
問3(オ)	**4**　酸性の水溶液の **pH** は **7** より小さい。	2
問4(ア)	**3**　**X**：中性　**Y**：無色	2
問4(イ)	**4**　**b**と**c**	2
問4(ウ)	**1**　銅板では、水溶液中の銅イオンが電子を**2**個受け取って銅原子になり、銅板に付着する。	2
問4(エ)	**1**　亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。	2
問4(オ)	**3**　電流をとり出し続けると、硫酸銅水溶液の青色がしだいにうすくなる。	2
問5(ア)	**2**　**12** 個	4
問5(イ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問5(ウ)	**2**　**X**：陰極　**Y**：塩素	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**4　20** 個	4
問5(オ)	**3**　金属**B**の板の表面では、金属**B**の原子が電子を失ってイオンになり、水溶液中の金属**A**のイオンが電子を受け取って金属になる。	4
問6(ア)	**3**　金属**A**の板の表面では、金属**A**の原子が電子を失ってイオンになり、水溶液中の金属**B**のイオンが電子を受け取って金属になる。	4
問6(イ)	**2**　金属**A**の板の表面では、金属**A**の原子が電子を失ってイオンになり、水溶液中の金属**C**のイオンが電子を受け取って金属になる。	4
問6(ウ)	**5**　Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ	4
問6(エ)	**3　120** 個	4
問6(オ)	**4　8** 個	4
問7(ア)	**4　114** 個	4
問7(イ)	**3　0** 個	4
問7(ウ)	**2　36 cm^3**	4
問7(エ)	**2　48 cm^3**	4
問7(オ)	**2　2 cm^3**	4
問8(ア)	**4　4 cm^3**	4
問8(イ)	**1　X**：塩化カルシウム　**Y**：水に溶ける	4
問8(ウ)	**1　X**：塩化ナトリウム　**Y**：水に溶ける	4
問8(エ)	**5　X**：塩化ナトリウム　**Y**：水に溶ける	4
問8(オ)	**1　X**：塩化カルシウム　**Y**：水に溶ける	4
問9(ア)	**4　16 cm^3** 加えた水溶液で、塩化ナトリウムの結晶だけが得られる。	8
問9(イ)	**1　8 cm^3** 加えた水溶液で、塩化ナトリウムの結晶だけが得られる。	8
問9(ウ)	**1　5 cm^3**	8
問9(エ)	**3　R**	8
問9(オ)	**4**　あ：**2**　い：**2**	8
問10(ア)	**1　X**：正　**Y**：正	8
問10(イ)	**2　48 cm^3**	8
問10(ウ)	**2**　あ：空欄　い：**2**	8
問10(エ)	中和で水素イオンと水酸化物イオンは水になるが、ナトリウムイオンと塩化物イオンは水溶液中に残っているから。	8
問10(オ)	砂糖は水に溶けても電離せず、水溶液中に電気を運ぶイオンができないから。	8
問11(ア)	**1**　$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$ より、水素イオンは **20** 個、硫酸イオンは **10** 個とする。	6
問11(イ)	**1**　水になるのは H^+ と OH^- だけで、Na^+ **20** 個と Cl^- **20** 個が残るので、イオンの数は **40** 個とする。	6
問11(ウ)	**2**　$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$ より、塩化物イオンは銅イオンの**2**倍で **60** 個とする。	6

番号	正答	配点
問11(エ)	**1**　濃さが **3** 倍なら **1 cm³** 中の OH^- も **3** 倍なので、必要な体積は **12÷3＝4**（**cm³**）とする。	6
問11(オ)	**1**　$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$ より、水素イオンは **50** 個、硫酸イオンは **25** 個とする。	6
問12(ア)	**4**　フェノールフタレイン溶液はアルカリ性の水溶液で赤色になり、酸性や中性では無色のままである。	6
問12(イ)	**2**　亜鉛は銅よりイオンになりやすいので、亜鉛板で $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ が起こり、亜鉛板が－極になる。	6
問12(ウ)	**1**　亜鉛は銅よりイオンになりやすいので、亜鉛板で $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ が起こり、亜鉛板が－極になる。	6
問12(エ)	**3**　陽イオンは、原子が－の電気をもつ電子を失うことでできるので、Na^+ は電子を**1**個失ってできる。	6
問12(オ)	**4**　精製水にはイオンがほとんどないので電流はほとんど流れず、電解質が溶けてイオンができると電流が流れる。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　2　塩化ナトリウム　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、いろいろな物質を精製水に溶かし、水溶液に電流が流れるかを調べた。水に溶かしたときに電流が流れる物質（電解質）として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水に溶けて電離するか（イオンができるか）で判断する。

解法

1. 選択肢の物質が水に溶けて電離するかを考える。
2. 電離してイオンができる → 電解質。
3. 答え：塩化ナトリウム

選択肢の分析

1	砂糖は非電解質で、水溶液に電流が流れない。 誤概念：電解質と非電解質の取り違え
3	ブドウ糖は非電解質で、水溶液に電流が流れない。 誤概念：電解質と非電解質の取り違え
4	精製水（純粋な水）には電流がほとんど流れない。 誤概念：電解質の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 電離の式（$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$ など）が書ける物質かどうかで確かめる。

部分点のポイント

- 電解質と非電解質を区別している（2点）

よくあるミス

- 砂糖のように水によく溶ける物質は電流が流れると考える。

問1(イ)　正答 3　塩化ナトリウム　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、いろいろな物質を精製水に溶かし、水溶液に電流が流れるかを調べた。水に溶かしたときに電流が流れる物質（電解質）として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水に溶けて電離するか（イオンができるか）で判断する。

解法

1. 選択肢の物質が水に溶けて電離するかを考える。
2. 電離してイオンができる → 電解質。
3. 答え：塩化ナトリウム

選択肢の分析

1	砂糖は非電解質で、水溶液に電流が流れない。 誤概念：電解質と非電解質の取り違え
2	ブドウ糖は非電解質で、水溶液に電流が流れない。 誤概念：電解質と非電解質の取り違え
4	精製水（純粋な水）には電流がほとんど流れない。 誤概念：電解質の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 電離の式（$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$ など）が書ける物質かどうかで確かめる。

部分点のポイント

- 電解質と非電解質を区別している（2点）

よくあるミス

- 砂糖のように水によく溶ける物質は電流が流れると考える。

問1(ウ)　正答 1　エタノール　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、いろいろな物質を精製水に溶かし、水溶液に電流が流れるかを調べた。水に溶かしたときに電流が流れない物質（非電解質）として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水に溶けて電離するか（イオンができるか）で判断する。

解法

1. 選択肢の物質が水に溶けて電離するかを考える。
2. 電離してイオンができる → 電解質。
3. 答え：エタノール

選択肢の分析

2	塩化ナトリウムは電解質で、水溶液に電流が流れる。 誤概念：電解質と非電解質の取り違え
3	水酸化ナトリウムは電解質で、水溶液に電流が流れる。 誤概念：電解質と非電解質の取り違え
4	水酸化カリウムは電解質で、水溶液に電流が流れる。 誤概念：電解質と非電解質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 電離の式（$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$ など）が書ける物質かどうかで確かめる。

部分点のポイント

- 電解質と非電解質を区別している（2点）

よくあるミス

- 砂糖のように水によく溶ける物質は電流が流れると考える。

問1(エ)　正答 3　ブドウ糖　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、いろいろな物質を精製水に溶かし、水溶液に電流が流れるかを調べた。水に溶かしたときに電流が流れない物質（非電解質）として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水に溶けて電離するか（イオンができるか）で判断する。

解法

1. 選択肢の物質が水に溶けて電離するかを考える。
2. 電離してイオンができる → 電解質。
3. 答え：ブドウ糖

選択肢の分析

1	塩化アンモニウムは電解質で、水溶液に電流が流れる。 誤概念：電解質と非電解質の取り違え
2	硫酸は電解質で、水溶液に電流が流れる。 誤概念：電解質と非電解質の取り違え
4	水酸化カリウムは電解質で、水溶液に電流が流れる。 誤概念：電解質と非電解質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 電離の式（$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$ など）が書ける物質かどうかで確かめる。

部分点のポイント

- 電解質と非電解質を区別している（2点）

よくあるミス

- 砂糖のように水によく溶ける物質は電流が流れると考える。

問1(オ)　正答　1　Ba^{2+}

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

バリウムイオンを表すイオン式として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　陽イオンか陰イオンか、何個の電子をやりとりしたかを思い出す。

解法

1. バリウムイオンは陽イオン。
2. やりとりする電子の数を確かめる。
3. 答え：Ba^{2+}

選択肢の分析

2	NH_4^+はアンモニウムイオンのイオン式である。 誤概念：イオンの取り違え
3	Ba^{2-}はBa^{2+}の電気の符号や数を誤っている。 誤概念：イオン式の表し方の誤り
4	Ba^{+}はBa^{2+}の電気の符号や数を誤っている。 誤概念：イオン式の表し方の誤り

別解・別の確かめ方

- そのイオンをふくむ物質の化学式（例：$CuCl_2$、H_2SO_4）から、電気の量のつり合いを考えて確かめる。

部分点のポイント

- イオン式を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 銅イオンを Cu^+ と書く。

問2

問2(ア)　**正答　4　$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$**　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

塩化銅（$CuCl_2$）が水に溶けて電離するようすを表した式として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　化学式の右下の数字は電離したときのイオンの数（係数）になる。＋と－の電気の量がつり合うかを確かめる。

解法

1. 陽イオンと陰イオンに分ける。
2. 化学式の右下の数字をイオンの係数にする。
3. ＋と－の電気の量がつり合うかを確かめる。

選択肢の分析

1	電気の量のつり合いや、イオンの電気の符号・数が正しくない。 誤概念：電離の式の誤り
2	電気の量のつり合いや、イオンの電気の符号・数が正しくない。 誤概念：電離の式の誤り
3	電気の量のつり合いや、イオンの電気の符号・数が正しくない。 誤概念：電離の式の誤り

別解・別の確かめ方

- イオンの数を丸で表すモデル図をかいて確かめる。

部分点のポイント

- イオンの種類を正しく判断している（1点）
- 係数と電気の量を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- Cl_2^- のように原子の数をイオン式にまとめてしまう。

問2(イ)　正答　2　SO_4^{2-}　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

硫酸イオンを表すイオン式として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　陽イオンか陰イオンか、何個の電子をやりとりしたかを思い出す。

解法

1. 硫酸イオンは陰イオン。
2. やりとりする電子の数を確かめる。
3. 答え：SO_4^{2-}

選択肢の分析

1	SO_4^{2+}はSO_4^{2-}の電気の符号や数を誤っている。 誤概念：イオン式の表し方の誤り
3	Mg^{2+}はマグネシウムイオンのイオン式である。 誤概念：イオンの取り違え
4	SO_4^{-}はSO_4^{2-}の電気の符号や数を誤っている。 誤概念：イオン式の表し方の誤り

別解・別の確かめ方

- そのイオンをふくむ物質の化学式（例：$CuCl_2$、H_2SO_4）から、電気の量のつり合いを考えて確かめる。

部分点のポイント

- イオン式を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 銅イオンを Cu^{+} と書く。

問2(ウ)　正答　1　$ZnCl_2 \rightarrow Zn^{2+} + 2Cl^-$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

塩化亜鉛（$ZnCl_2$）が水に溶けて電離するようすを表した式として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　化学式の右下の数字は電離したときのイオンの数（係数）になる。＋と－の電気の量がつり合うかを確かめる。

解法

1. 陽イオンと陰イオンに分ける。
2. 化学式の右下の数字をイオンの係数にする。
3. ＋と－の電気の量がつり合うかを確かめる。

選択肢の分析

2	電気の量のつり合いや、イオンの電気の符号・数が正しくない。 誤概念：電離の式の誤り
3	電気の量のつり合いや、イオンの電気の符号・数が正しくない。 誤概念：電離の式の誤り
4	電気の量のつり合いや、イオンの電気の符号・数が正しくない。 誤概念：電離の式の誤り

別解・別の確かめ方

- イオンの数を丸で表すモデル図をかいて確かめる。

部分点のポイント

- イオンの種類を正しく判断している（1点）
- 係数と電気の量を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- Cl_2^- のように原子の数をイオン式にまとめてしまう。

問2(エ)　正答 2　12 個　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

マグネシウム原子の原子核には陽子が 12 個ある。Mg^{2+} にふくまれる陽子の数として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 原子では陽子の数＝電子の数。イオンは電子をやりとりしてできるので、変わるのは電子の数だけ。

解法

1. 原子：陽子 12 個、電子 12 個。
2. Mg^{2+}：電子を 2 個失う。
3. 答え：12 個

選択肢の分析

1	陽子の数は原子からイオンになっても変わらない。 誤概念：イオンのでき方の誤解
3	電気の数と陽子の数は別のもの。 誤概念：イオン式の意味の誤解
4	これは電子の数。イオンになっても陽子の数は変わらない。 誤概念：陽子と電子の混同

別解・別の確かめ方

- イオン全体の電気（陽子の数−電子の数）がイオン式の電気と一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- イオンのでき方を理解している（1点）
- 正しい数を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 陽イオンは電子を受け取ってできると考える。

問2(オ)　正答　1　原子核は＋の電気をもつ陽子と電気をもたない中性子からなり、そのまわりに－の電気をもつ電子がある。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

原子のつくりについて説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　原子核（陽子＋中性子）と電子、それぞれの電気の種類を整理する。

解法

1. 原子核をつくる粒子を思い出す。
2. それぞれの電気の種類を確かめる。
3. 答え：原子核は＋の電気をもつ陽子と電気をもたない中性子からなり、そのまわりに－の電気をもつ電子がある。

選択肢の分析

2	中性子は電気をもたない。 誤概念：原子のつくりの誤解
3	原子が電気を帯びないのは、陽子の数と電子の数が等しいからである。 誤概念：電気的中性の理由の誤解
4	原子核は陽子と中性子からなり、電子はそのまわりにある。 誤概念：原子のつくりの誤解

別解・別の確かめ方

- ヘリウム原子のモデル図（陽子2・中性子2・電子2）をかいて確かめる。

部分点のポイント

- 原子のつくりを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 中性子が＋の電気をもつと考える。

問3

問3(ア)　正答 3　27 個　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

銅原子の原子核には陽子が 29 個ある。Cu^{2+} にふくまれる電子の数として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　原子では陽子の数＝電子の数。イオンは電子をやりとりしてできるので、変わるのは電子の数だけ。

解法

1. 原子：陽子 29 個、電子 29 個。
2. Cu^{2+}：電子を 2 個失う。
3. 答え：27 個

選択肢の分析

1	イオンになると電子の数は変わる。 誤概念：イオンのでき方の誤解
2	電子の数をたし引き逆にしている。陽イオンは電子を失う。 誤概念：イオンのでき方の誤解
4	やりとりした電子の数だけを答えている。 誤概念：イオンの電子の数の誤解

別解・別の確かめ方

- イオン全体の電気（陽子の数−電子の数）がイオン式の電気と一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- イオンのでき方を理解している（1点）
- 正しい数を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 陽イオンは電子を受け取ってできると考える。

問3(イ)　正答 2　18 個　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

カリウム原子の原子核には陽子が 19 個ある。K^+ にふくまれる電子の数として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 原子では陽子の数＝電子の数。イオンは電子をやりとりしてできるので、変わるのは電子の数だけ。

解法

1. 原子：陽子 19 個、電子 19 個。
2. K^+：電子を 1 個失う。
3. 答え：18 個

選択肢の分析

1	イオンになると電子の数は変わる。 誤概念：イオンのでき方の誤解
3	やりとりした電子の数だけを答えている。 誤概念：イオンの電子の数の誤解
4	電子の数をたし引き逆にしている。陽イオンは電子を失う。 誤概念：イオンのでき方の誤解

別解・別の確かめ方

- イオン全体の電気（陽子の数−電子の数）がイオン式の電気と一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- イオンのでき方を理解している（1点）
- 正しい数を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 陽イオンは電子を受け取ってできると考える。

問3(ウ)　正答 5　X：中性　Y：緑色　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

食塩水にBTB溶液を加えた。食塩水の性質（X）と、BTB溶液の色（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水溶液の性質を判断してから、指示薬ごとの色の変化を思い出す。

解法

1. 食塩水の性質：中性。
2. BTB溶液の色：緑色。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	食塩水は中性である。BTB溶液は中性で緑色になる。 誤概念：水溶液の性質の取り違え
2	食塩水は中性である。 誤概念：水溶液の性質の取り違え
3	食塩水は中性である。BTB溶液は中性で緑色になる。 誤概念：水溶液の性質の取り違え
4	BTB溶液は中性で緑色になる。 誤概念：指示薬の色の取り違え
6	BTB溶液は中性で緑色になる。 誤概念：指示薬の色の取り違え
7	食塩水は中性である。BTB溶液は中性で緑色になる。 誤概念：水溶液の性質の取り違え
8	食塩水は中性である。 誤概念：水溶液の性質の取り違え
9	食塩水は中性である。BTB溶液は中性で緑色になる。 誤概念：水溶液の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- リトマス紙やマグネシウムリボンを使った結果も合わせて、性質を確かめる。

部分点のポイント

- 性質を正しく判断している（1点）
- 色を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- フェノールフタレイン溶液が酸性で赤くなると考える。

問3(エ)　正答 1　酸性の水溶液にマグネシウムリボンを入れると、水素が発生する。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

酸性・アルカリ性の水溶液の性質について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　酸性は H^+、アルカリ性は OH^-。リトマス紙・pH・マグネシウムとの反応を整理する。

解法

1. 各文が酸性・アルカリ性のどちらについての文かを確かめる。
2. 学んだ性質と照らし合わせる。
3. 答え：酸性の水溶液にマグネシウムリボンを入れると、水素が発生する。

選択肢の分析

2	マグネシウムと反応して水素を発生するのは酸性の水溶液。 誤概念：酸とアルカリの性質の取り違え
3	酸の性質は H^+ による。OH^- はアルカリの性質のもと。 誤概念：イオンの取り違え
4	酸性は青色リトマス紙を赤色に変える。 誤概念：指示薬の色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 身近な水溶液（酢・石けん水）で確かめた経験と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- リトマス紙の色の変化を逆に覚える。

問3(オ)　正答 4　酸性の水溶液の pH は 7 より小さい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

酸性・アルカリ性の水溶液の性質について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　酸性は H^+、アルカリ性は OH^-。リトマス紙・pH・マグネシウムとの反応を整理する。

解法

1. 各文が酸性・アルカリ性のどちらについての文かを確かめる。
2. 学んだ性質と照らし合わせる。
3. 答え：酸性の水溶液の pH は 7 より小さい。

選択肢の分析

1	酸の性質は H^+ による。OH^- はアルカリの性質のもと。 誤概念：イオンの取り違え
2	アルカリ性は pH が 7 より大きい。 誤概念：pH の意味の誤解
3	酸性は青色リトマス紙を赤色に変える。 誤概念：指示薬の色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 身近な水溶液（酢・石けん水）で確かめた経験と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- リトマス紙の色の変化を逆に覚える。

問4

問4(ア)　正答 **3**　**X：中性　Y：無色**　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

砂糖水にフェノールフタレイン溶液を加えた。砂糖水の性質（X）と、フェノールフタレイン溶液の色（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水溶液の性質を判断してから、指示薬ごとの色の変化を思い出す。

解法

1. 砂糖水の性質：中性。
2. フェノールフタレイン溶液の色：無色。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	砂糖水は中性である。 誤概念：水溶液の性質の取り違え
2	砂糖水は中性である。フェノールフタレイン溶液は中性で無色になる。 誤概念：水溶液の性質の取り違え
4	フェノールフタレイン溶液は中性で無色になる。 誤概念：指示薬の色の取り違え
5	砂糖水は中性である。 誤概念：水溶液の性質の取り違え
6	砂糖水は中性である。フェノールフタレイン溶液は中性で無色になる。 誤概念：水溶液の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- リトマス紙やマグネシウムリボンを使った結果も合わせて、性質を確かめる。

部分点のポイント

- 性質を正しく判断している（1点）
- 色を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- フェノールフタレイン溶液が酸性で赤くなると考える。

問4(イ)　正答　4　bとc　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

身のまわりの電池について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　電池は、電気エネルギーを化学エネルギーに変換する装置である。 b…

思考の糸口　電池が「化学エネルギー → 電気エネルギー」の変換であることを軸に、1文ずつ判断する。

解法

1. a～dの文を1つずつ正誤判定する。
2. 誤りの文の誤りの箇所を確かめる。
3. 正しい2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	aは適さない。電池は化学エネルギーを電気エネルギーに変換する。逆は電気分解や充電。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	aは適さない。電池は化学エネルギーを電気エネルギーに変換する。逆は電気分解や充電。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	aは適さない。電池は化学エネルギーを電気エネルギーに変換する。逆は電気分解や充電。dは適さない。燃料電池は水素と酸素が化合して水ができる化学変化（電気分解の逆）を利用する。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	dは適さない。燃料電池は水素と酸素が化合して水ができる化学変化（電気分解の逆）を利用する。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	dは適さない。燃料電池は水素と酸素が化合して水ができる化学変化（電気分解の逆）を利用する。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 身近な電池（スマートフォン、リモコン）がどちらの種類かを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（1点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 燃料電池を水の電気分解と同じ反応と考える。

問4(ウ)　正答 1　銅板では、水溶液中の銅イオンが電子を2個受け取って銅原子になり、銅板に付着する。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

図のようなダニエル電池をつくり、光電池用モーターをつなぐとモーターが回った。この電池について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　イオンになりやすい亜鉛が電子を放出して－極になる。電子は－極から＋極へ、導線の中を移動する。

解法

1. 亜鉛と銅のどちらがイオンになりやすいかを確かめる。
2. 各極での変化と電子の移動の向きを考える。
3. 答え：銅板では、水溶液中の銅イオンが電子を2個受け取って銅原子になり、銅板に付着する。

選択肢の分析

2	イオンになりやすい亜鉛が電子を放出するので、亜鉛板が－極。 誤概念：電池の極の取り違え
3	セロハンはイオンを通すので、電流が流れ続ける。 誤概念：セロハンの役割の誤解
4	銅は亜鉛よりイオンになりにくいので、銅板では銅イオンが銅になる。 誤概念：電池の反応の取り違え

別解・別の確かめ方

- 亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れると銅が付着する実験（亜鉛の方がイオンになりやすい）と結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 電池のしくみを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 電子の移動の向きと電流の向きを同じと考える。

問4(エ)　正答 1　亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

図のようなダニエル電池をつくり、光電池用モーターをつなぐとモーターが回った。この電池について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　イオンになりやすい亜鉛が電子を放出して－極になる。電子は－極から＋極へ、導線の中を移動する。

解法

1. 亜鉛と銅のどちらがイオンになりやすいかを確かめる。
2. 各極での変化と電子の移動の向きを考える。
3. 答え：亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。

選択肢の分析

2	銅は亜鉛よりイオンになりにくいので、銅板では銅イオンが銅になる。 誤概念：電池の反応の取り違え
3	亜鉛がイオンになって溶け出すので、亜鉛板はうすくなる。 誤概念：電池の反応の取り違え
4	電子は亜鉛板（－極）から銅板（＋極）へ移動する。銅板から亜鉛板へ流れるのは電流。 誤概念：電子と電流の向きの混同

別解・別の確かめ方

- 亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れると銅が付着する実験（亜鉛の方がイオンになりやすい）と結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 電池のしくみを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 電子の移動の向きと電流の向きを同じと考える。

問4(オ)　正答 3　電流をとり出し続けると、硫酸銅水溶液の青色がしだいにうすくなる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

図のようなダニエル電池をつくり、光電池用モーターをつなぐとモーターが回った。この電池について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　イオンになりやすい亜鉛が電子を放出して－極になる。電子は－極から＋極へ、導線の中を移動する。

解法

1. 亜鉛と銅のどちらがイオンになりやすいかを確かめる。
2. 各極での変化と電子の移動の向きを考える。
3. 答え：電流をとり出し続けると、硫酸銅水溶液の青色がしだいにうすくなる。

選択肢の分析

1	イオンになりやすい亜鉛が電子を放出するので、亜鉛板が－極。 誤概念：電池の極の取り違え
2	銅は亜鉛よりイオンになりにくいので、銅板では銅イオンが銅になる。 誤概念：電池の反応の取り違え
4	電子は亜鉛板（－極）から銅板（＋極）へ移動する。銅板から亜鉛板へ流れるのは電流。 誤概念：電子と電流の向きの混同

別解・別の確かめ方

- 亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れると銅が付着する実験（亜鉛の方がイオンになりやすい）と結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 電池のしくみを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 電子の移動の向きと電流の向きを同じと考える。

問5

問5(ア)　正答　2　12 個　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

塩化銅水溶液中に銅イオン Cu^{2+} が 40 個ふくまれていたとする。この水溶液に炭素棒の電極を入れて電流を流したところ、陰極に銅原子が 6 個付着した。このとき、電源の－極から陰極へ移動した電子の数として最も適するもの…

思考の糸口　$CuCl_2$ → Cu^{2+}＋$2Cl^-$ より Cl^- は Cu^{2+} の2倍。陰極 Cu^{2+}＋$2e^-$ → Cu、陽極 $2Cl^-$ → Cl_2＋$2e^-$ で、電子の数でつなぐ。

解法

1. はじめ：Cu^{2+} 40 個、Cl^- 80 個。
2. 銅原子 6 個 → 電子 12 個 → Cl^- 12 個が塩素に。
3. 答え：12 個

選択肢の分析

1	陰極と陽極の電子を二重に数えている。導線を移動した電子は陰極で受け取られた数と等しい。 誤概念：電子の数の対応の誤り
3	はじめの Cl^- の数を答えている。 誤概念：問われている量の取り違え
4	銅イオン1個が銅原子になるには電子が2個必要。 誤概念：電子の数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 残った Cu^{2+} と Cl^- の電気の量（＋と－）がつり合っているかで確かめる。

部分点のポイント

- イオンの数の比を使っている（2点）
- 電子の数で対応させている（2点）

よくあるミス

- Cl^- も銅原子と同じ数だけ減ると考える。

問5(イ)　正答 1　X：正　Y：正　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

うすい塩酸を電気分解したときのようすについて、Kさんは次のようにまとめた。 X：陰極からは水素が、陽極からは塩素が発生する。 Y：集まる気体の体積は、塩素の方が水素より少ない。 X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するも…

思考の糸口　$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$。陽イオンは陰極、陰イオンは陽極で気体になる。気体の水への溶けやすさも考える。

解法

1. H^+ と Cl^- がどちらの電極へ引かれるかを考える。
2. 発生する気体の性質（塩素は水に溶けやすい）を考える。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	Yは正しい。塩素は水に溶けやすいので、集まる体積は水素より少なくなる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。H^+ は陰極で水素に、Cl^- は陽極で塩素になる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。H^+ は陰極で水素に、Cl^- は陽極で塩素になる。Yは正しい。塩素は水に溶けやすいので、集まる体積は水素より少なくなる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- $2HCl \rightarrow H_2 + Cl_2$ より、発生する水素と塩素の量は同じであることを確かめ、溶けやすさで集まる量が変わると考える。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 発生量と集まる量を区別しない。

問5(ウ)　正答 2　X：陰極　Y：塩素　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、塩化銅水溶液に炭素棒の電極を入れて電流を流した。一方の電極には赤色の物質が付着し、もう一方の電極からは刺激臭のある気体が発生した。赤色の物質が付着した電極（X）と、発生した気体（Y）の組み合わせとして最も適する…

思考の糸口　陽イオンは陰極へ、陰イオンは陽極へ引かれる。Cu^{2+} は陰極で銅に、Cl^- は陽極で塩素になる。

解法

1. Cu^{2+}（陽イオン）は陰極へ → 銅が付着。
2. Cl^-（陰イオン）は陽極へ → 塩素が発生。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	銅は陰極に付着する固体。陽極では Cl^- が電子を失って塩素が発生する。 誤概念：電気分解の生成物の取り違え
3	塩化銅水溶液の電気分解では水素は発生しない。陽極では Cl^- が電子を失って塩素が発生する。 誤概念：電気分解の生成物の取り違え
4	塩化銅水溶液の電気分解では酸素は発生しない。陽極では Cl^- が電子を失って塩素が発生する。 誤概念：電気分解の生成物の取り違え
5	赤色の物質が付着するのは、Cu^{2+} が電子を受け取る陰極（電源の－極側）。銅は陰極に付着する固体。陽極では Cl^- が電子を失って塩素が発生する。 誤概念：電極の取り違え
6	赤色の物質が付着するのは、Cu^{2+} が電子を受け取る陰極（電源の－極側）。 誤概念：電極の取り違え
7	赤色の物質が付着するのは、Cu^{2+} が電子を受け取る陰極（電源の－極側）。塩化銅水溶液の電気分解では水素は発生しない。陽極では Cl^- が電子を失って塩素が発生する。 誤概念：電極の取り違え
8	赤色の物質が付着するのは、Cu^{2+} が電子を受け取る陰極（電源の－極側）。塩化銅水溶液の電気分解では酸素は発生しない。陽極では Cl^- が電子を失って塩素が発生する。 誤概念：電極の取り違え

別解・別の確かめ方

- 付着した物質を薬さじでこすると金属光沢が出ること、陽極付近の液に赤インクを加えると色が消える（漂白作用）ことから確かめる。

部分点のポイント

- 電極を正しく判断している（2点）
- 気体を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 銅が陽極に付着すると考える。

問5(エ)　正答 4　20 個

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

塩化銅水溶液中に銅イオン Cu^{2+} が 30 個ふくまれていたとする。この水溶液に炭素棒の電極を入れて電流を流したところ、陰極に銅原子が 10 個付着した。このとき、電源の－極から陰極へ移動した電子の数として最も適するも…

思考の糸口　$CuCl_2$ → Cu^{2+}＋$2Cl^-$ より Cl^- は Cu^{2+} の2倍。陰極 Cu^{2+}＋$2e^-$ → Cu、陽極 $2Cl^-$ → Cl_2＋$2e^-$ で、電子の数でつなぐ。

解法

1. はじめ：Cu^{2+} 30 個、Cl^- 60 個。
2. 銅原子 10 個 → 電子 20 個 → Cl^- 20 個が塩素に。
3. 答え：20 個

選択肢の分析

1	はじめの Cl^- の数を答えている。 誤概念：問われている量の取り違え
2	陰極と陽極の電子を二重に数えている。導線を移動した電子は陰極で受け取られた数と等しい。 誤概念：電子の数の対応の誤り
3	銅イオン1個が銅原子になるには電子が2個必要。 誤概念：電子の数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 残った Cu^{2+} と Cl^- の電気の量（＋と－）がつり合っているかで確かめる。

部分点のポイント

- イオンの数の比を使っている（2点）
- 電子の数で対応させている（2点）

よくあるミス

- Cl^- も銅原子と同じ数だけ減ると考える。

問5(オ)　正答 3　金属Bの板の表面では、金属Bの原子が電子を失ってイオンになり、水溶液中の金属Aのイオンが電子を受け取って金属になる。　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、3種類の金属A～Cの板と、金属A～Cのイオンをそれぞれふくむ水溶液を用意し、金属板を別の金属のイオンをふくむ水溶液に入れて、変化を調べた。表はその結果である。金属Bの板を金属Aのイオンをふくむ水溶液に入れたとき…

思考の糸口　板の金属が溶け出す（電子を失う）と、その電子を水溶液中のイオンが受け取って金属になる。

解法

1. 表で「金属が付着した」組み合わせであることを確かめる。
2. 板の金属：電子を失って陽イオンになる。
3. 水溶液中のイオン：電子を受け取って金属になる。

選択肢の分析

1	陽イオンになるのは電子を失うとき。 誤概念：イオンのでき方の誤解
2	表より、この組み合わせでは変化がない。 誤概念：表の読み取りの誤り
4	陽イオンが金属（原子）になるには電子を受け取る。 誤概念：電子のやりとりの向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れたときの反応（$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$、$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$）に置きかえて確かめる。

部分点のポイント

- 電子のやりとりの向きを判断している（2点）
- 表の結果と対応させている（2点）

よくあるミス

- 陽イオンが電子を失って金属になると考える。

問6

問6(ア)　**正答　3**　金属Aの板の表面では、金属Aの原子が電子を失ってイオンになり、水溶液中の金属Bのイオンが電子を受け取って金属になる。　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、3種類の金属A～Cの板と、金属A～Cのイオンをそれぞれふくむ水溶液を用意し、金属板を別の金属のイオンをふくむ水溶液に入れて、変化を調べた。表はその結果である。金属Aの板を金属Bのイオンをふくむ水溶液に入れたとき…

思考の糸口　板の金属が溶け出す（電子を失う）と、その電子を水溶液中のイオンが受け取って金属になる。

解法

1. 表で「金属が付着した」組み合わせであることを確かめる。
2. 板の金属：電子を失って陽イオンになる。
3. 水溶液中のイオン：電子を受け取って金属になる。

選択肢の分析

1	表より、この組み合わせでは変化がない。 誤概念：表の読み取りの誤り
2	陽イオンになるのは電子を失うとき。 誤概念：イオンのでき方の誤解
4	陽イオンが金属（原子）になるには電子を受け取る。 誤概念：電子のやりとりの向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れたときの反応（$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$、$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$）に置きかえて確かめる。

部分点のポイント

- 電子のやりとりの向きを判断している（2点）
- 表の結果と対応させている（2点）

よくあるミス

- 陽イオンが電子を失って金属になると考える。

問6(イ)　**正答　2**　金属Aの板の表面では、金属Aの原子が電子を失ってイオンになり、水溶液中の金属Cのイオンが電子を受け取って金属になる。　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、3種類の金属A～Cの板と、金属A～Cのイオンをそれぞれふくむ水溶液を用意し、金属板を別の金属のイオンをふくむ水溶液に入れて、変化を調べた。表はその結果である。金属Aの板を金属Cのイオンをふくむ水溶液に入れたとき…

思考の糸口　板の金属が溶け出す（電子を失う）と、その電子を水溶液中のイオンが受け取って金属になる。

解法

1. 表で「金属が付着した」組み合わせであることを確かめる。
2. 板の金属：電子を失って陽イオンになる。
3. 水溶液中のイオン：電子を受け取って金属になる。

選択肢の分析

1	陽イオンが金属（原子）になるには電子を受け取る。 誤概念：電子のやりとりの向きの誤解
3	陽イオンになるのは電子を失うとき。 誤概念：イオンのでき方の誤解
4	表より、この組み合わせでは変化がない。 誤概念：表の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れたときの反応（$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$、$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$）に置きかえて確かめる。

部分点のポイント

- 電子のやりとりの向きを判断している（2点）
- 表の結果と対応させている（2点）

よくあるミス

- 陽イオンが電子を失って金属になると考える。

問6(ウ)　正答 5　Ⅲ → Ⅰ → Ⅱ　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、3種類の金属A〜Cの板と、金属A〜Cのイオンをそれぞれふくむ水溶液を用意し、金属板を別の金属のイオンをふくむ水溶液に入れて、変化を調べた。表はその結果である。金属A〜Cを、イオンになりやすい順に並べたものとして…

思考の糸口　「金属が付着した」＝板の金属がイオンになり、水溶液中のイオンが金属になった → 板の金属の方がイオンになりやすい。

解法

1. 各金属板で「金属が付着した」回数を数える。
2. 2回 → 最もなりやすい、0回 → 最もなりにくい。
3. 順に並べる。

選択肢の分析

1	この順では「金属A → 金属B → 金属C」となる。金属が付着したのは、板の金属の方がイオンになりやすいとき。付着した回数が多い板の金属ほどイオンになりやすい。 誤概念：順序の判断の誤り
2	この順では「金属A → 金属C → 金属B」となる。金属が付着したのは、板の金属の方がイオンになりやすいとき。付着した回数が多い板の金属ほどイオンになりやすい。 誤概念：順序の判断の誤り
3	この順では「金属B → 金属A → 金属C」となる。金属が付着したのは、板の金属の方がイオンになりやすいとき。付着した回数が多い板の金属ほどイオンになりやすい。 誤概念：順序の判断の誤り
4	この順では「金属B → 金属C → 金属A」となる。金属が付着したのは、板の金属の方がイオンになりやすいとき。付着した回数が多い板の金属ほどイオンになりやすい。 誤概念：順序の判断の誤り
6	この順では「金属C → 金属B → 金属A」となる。金属が付着したのは、板の金属の方がイオンになりやすいとき。付着した回数が多い板の金属ほどイオンになりやすい。 誤概念：順序の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- どの2つの組み合わせでも、付着が起こる向きが一方だけであることを確かめる。

部分点のポイント

- 表の結果の意味を理解している（2点）
- 正しい順を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「変化なし」の板の金属の方がイオンになりやすいと考える。

問6(エ)　正答 3　120 個　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

うすい塩酸 12 cm³ には H^+ が 50 個ふくまれ、うすい水酸化ナトリウム水溶液 1 cm³ には OH^- が 5 個ふくまれているものとする。この塩酸 12 cm³ に水酸化ナトリウム水溶液を 12 cm³ 加…

思考の糸口　H^+ と OH^- は1個ずつ結びついて水になる。Na^+ は加えた分だけ増え、Cl^- は変わらない。

解法

1. 加えた OH^-・Na^+：60 個。
2. 中和でできた水：50 個分。
3. 残るイオン：H^+ 0、OH^- 10、Na^+ 60、Cl^- 50。

選択肢の分析

1	中和で H^+ と OH^- が1個ずつ結びついて水になることや、Na^+ と Cl^- はそのまま残ることを正しく使えていない。正しくは H^+ 0 個、OH^- 10 個、Na^+ 60 個、Cl^- 50 個。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解
2	中和で H^+ と OH^- が1個ずつ結びついて水になることや、Na^+ と Cl^- はそのまま残ることを正しく使えていない。正しくは H^+ 0 個、OH^- 10 個、Na^+ 60 個、Cl^- 50 個。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解
4	中和で H^+ と OH^- が1個ずつ結びついて水になることや、Na^+ と Cl^- はそのまま残ることを正しく使えていない。正しくは H^+ 0 個、OH^- 10 個、Na^+ 60 個、Cl^- 50 個。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解

別解・別の確かめ方

- イオンを丸で表すモデル図をかき、H^+ と OH^- を線で結んで消していく方法で確かめる。

部分点のポイント

- 中和の反応を正しく使っている（2点）
- 正しい数を求めている（2点）

よくあるミス

- Na^+ や Cl^- も中和で消えると考える。

問6(オ)　正答 4　8 個　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

うすい塩酸 20 cm³ には H^+ が 64 個ふくまれ、うすい水酸化ナトリウム水溶液 1 cm³ には OH^- が 4 個ふくまれているものとする。この塩酸 20 cm³ に水酸化ナトリウム水溶液を 18 cm³ 加…

思考の糸口　H^+ と OH^- は1個ずつ結びついて水になる。Na^+ は加えた分だけ増え、Cl^- は変わらない。

解法

1. 加えた OH^-・Na^+：72 個。
2. 中和でできた水：64 個分。
3. 残るイオン：H^+ 0、OH^- 8、Na^+ 72、Cl^- 64。

選択肢の分析

1	中和で H^+ と OH^- が1個ずつ結びついて水になることや、Na^+ と Cl^- はそのまま残ることを正しく使えていない。正しくは H^+ 0 個、OH^- 8 個、Na^+ 72 個、Cl^- 64 個。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解
2	中和で H^+ と OH^- が1個ずつ結びついて水になることや、Na^+ と Cl^- はそのまま残ることを正しく使えていない。正しくは H^+ 0 個、OH^- 8 個、Na^+ 72 個、Cl^- 64 個。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解
3	中和で H^+ と OH^- が1個ずつ結びついて水になることや、Na^+ と Cl^- はそのまま残ることを正しく使えていない。正しくは H^+ 0 個、OH^- 8 個、Na^+ 72 個、Cl^- 64 個。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解

別解・別の確かめ方

- イオンを丸で表すモデル図をかき、H^+ と OH^- を線で結んで消していく方法で確かめる。

部分点のポイント

- 中和の反応を正しく使っている（2点）
- 正しい数を求めている（2点）

よくあるミス

- Na^+ や Cl^- も中和で消えると考える。

問7

問7(ア)　正答 **4　114 個**　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

うすい塩酸 12 cm³ には H^+ が 60 個ふくまれ、うすい水酸化ナトリウム水溶液 1 cm³ には OH^- が 3 個ふくまれているものとする。この塩酸 12 cm³ に水酸化ナトリウム水溶液を 38 cm³ 加…

思考の糸口　H^+ と OH^- は1個ずつ結びついて水になる。Na^+ は加えた分だけ増え、Cl^- は変わらない。

解法

1. 加えた OH^-・Na^+：114 個。
2. 中和でできた水：60 個分。
3. 残るイオン：H^+ 0、OH^- 54、Na^+ 114、Cl^- 60。

選択肢の分析

1	中和で H^+ と OH^- が1個ずつ結びついて水になることや、Na^+ と Cl^- はそのまま残ることを正しく使えていない。正しくは H^+ 0 個、OH^- 54 個、Na^+ 114 個、Cl^- 60 個。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解
2	中和で H^+ と OH^- が1個ずつ結びついて水になることや、Na^+ と Cl^- はそのまま残ることを正しく使えていない。正しくは H^+ 0 個、OH^- 54 個、Na^+ 114 個、Cl^- 60 個。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解
3	中和で H^+ と OH^- が1個ずつ結びついて水になることや、Na^+ と Cl^- はそのまま残ることを正しく使えていない。正しくは H^+ 0 個、OH^- 54 個、Na^+ 114 個、Cl^- 60 個。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解

別解・別の確かめ方

- イオンを丸で表すモデル図をかき、H^+ と OH^- を線で結んで消していく方法で確かめる。

部分点のポイント

- 中和の反応を正しく使っている（2点）
- 正しい数を求めている（2点）

よくあるミス

- Na^+ や Cl^- も中和で消えると考える。

問7(イ)　正答 3　0 個　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

うすい塩酸 20 cm³ には H^+ が 100 個ふくまれ、うすい水酸化ナトリウム水溶液 1 cm³ には OH^- が 5 個ふくまれているものとする。この塩酸 20 cm³ に水酸化ナトリウム水溶液を 2 cm³ 加…

思考の糸口　H^+ と OH^- は1個ずつ結びついて水になる。Na^+ は加えた分だけ増え、Cl^- は変わらない。

解法

1. 加えた OH^-・Na^+：10 個。
2. 中和でできた水：10 個分。
3. 残るイオン：H^+ 90、OH^- 0、Na^+ 10、Cl^- 100。

選択肢の分析

1	中和で H^+ と OH^- が1個ずつ結びついて水になることや、Na^+ と Cl^- はそのまま残ることを正しく使えていない。正しくは H^+ 90 個、OH^- 0 個、Na^+ 10 個、Cl^- 100 個。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解
2	中和で H^+ と OH^- が1個ずつ結びついて水になることや、Na^+ と Cl^- はそのまま残ることを正しく使えていない。正しくは H^+ 90 個、OH^- 0 個、Na^+ 10 個、Cl^- 100 個。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解
4	中和で H^+ と OH^- が1個ずつ結びついて水になることや、Na^+ と Cl^- はそのまま残ることを正しく使えていない。正しくは H^+ 90 個、OH^- 0 個、Na^+ 10 個、Cl^- 100 個。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解

別解・別の確かめ方

- イオンを丸で表すモデル図をかき、H^+ と OH^- を線で結んで消していく方法で確かめる。

部分点のポイント

- 中和の反応を正しく使っている（2点）
- 正しい数を求めている（2点）

よくあるミス

- Na^+ や Cl^- も中和で消えると考える。

問7(ウ)　正答　2　36 cm³

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

うすい塩酸 10 cm³ にうすい水酸化ナトリウム水溶液を 12 cm³ 加えると、ちょうど中性になった。濃さが 3 倍の塩酸 10 cm³ をちょうど中性にするのに必要な、同じ水酸化ナトリウム水溶液の体積として最も適す…

思考の糸口　中性になる体積は、H^+ の数と OH^- の数が等しくなる体積。体積・濃さのどちらが変わったかで比例・反比例を判断する。

解法

1. 基準：塩酸 10 cm³ に 12 cm³ で中性。
2. 変わった条件（体積・濃さ）と H^+・OH^- の数の関係を考える。
3. 答え：36 cm³

選択肢の分析

1	塩酸が濃いほど H^+ が多いので、必要な水酸化ナトリウム水溶液は多くなる。 誤概念：比例と反比例の混同
3	塩酸の濃さが変われば必要な体積も変わる。 誤概念：濃さの見落とし
4	2回かけている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm³ あたりのイオンの数を仮に決めて、H^+ と OH^- の数が等しくなる体積を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例の関係を判断している（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 濃さを2倍にすると必要な体積も2倍になると考える。

問7(エ)　正答 2　48 cm³

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

うすい塩酸 10 cm³ にうすい水酸化ナトリウム水溶液を 16 cm³ 加えると、ちょうど中性になった。濃さが 3 倍の塩酸 10 cm³ をちょうど中性にするのに必要な、同じ水酸化ナトリウム水溶液の体積として最も適す…

思考の糸口　中性になる体積は、H^+ の数と OH^- の数が等しくなる体積。体積・濃さのどちらが変わったかで比例・反比例を判断する。

解法

1. 基準：塩酸 10 cm³ に 16 cm³ で中性。
2. 変わった条件（体積・濃さ）と H^+・OH^- の数の関係を考える。
3. 答え：48 cm³

選択肢の分析

1	塩酸の濃さが変われば必要な体積も変わる。 誤概念：濃さの見落とし
3	2回かけている。 誤概念：計算の誤り
4	塩酸が濃いほど H^+ が多いので、必要な水酸化ナトリウム水溶液は多くなる。 誤概念：比例と反比例の混同

別解・別の確かめ方

- 1 cm³ あたりのイオンの数を仮に決めて、H^+ と OH^- の数が等しくなる体積を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例の関係を判断している（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 濃さを2倍にすると必要な体積も2倍になると考える。

問7(オ)　正答　2　2 cm³

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

うすい塩酸 20 cm³ にうすい水酸化ナトリウム水溶液を 6 cm³ 加えると、ちょうど中性になった。この水酸化ナトリウム水溶液のかわりに、濃さが 3 倍の水酸化ナトリウム水溶液を使って同じ塩酸 20 cm³ を中性に…

思考の糸口　中性になる体積は、H^+ の数と OH^- の数が等しくなる体積。体積・濃さのどちらが変わったかで比例・反比例を判断する。

解法

1. 基準：塩酸 20 cm³ に 6 cm³ で中性。
2. 変わった条件（体積・濃さ）と H^+・OH^- の数の関係を考える。
3. 答え：2 cm³

選択肢の分析

1	濃さが変われば必要な体積も変わる。 誤概念：濃さの見落とし
3	2回わっている。 誤概念：計算の誤り
4	濃い水溶液ほど少ない体積で中和できる（反比例）。 誤概念：比例と反比例の混同

別解・別の確かめ方

- 1 cm³ あたりのイオンの数を仮に決めて、H^+ と OH^- の数が等しくなる体積を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例の関係を判断している（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 濃さを2倍にすると必要な体積も2倍になると考える。

問8

問8(ア)　正答　**4　4 cm³**　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

うすい塩酸 30 cm³ にうすい水酸化ナトリウム水溶液を 16 cm³ 加えると、ちょうど中性になった。この水酸化ナトリウム水溶液のかわりに、濃さが 4 倍の水酸化ナトリウム水溶液を使って同じ塩酸 30 cm³ を中性…

思考の糸口　中性になる体積は、H^+ の数と OH^- の数が等しくなる体積。体積・濃さのどちらが変わったかで比例・反比例を判断する。

解法

1. 基準：塩酸 30 cm³ に 16 cm³ で中性。
2. 変わった条件（体積・濃さ）と H^+・OH^- の数の関係を考える。
3. 答え：4 cm³

選択肢の分析

1	2回わっている。 誤概念：計算の誤り
2	濃い水溶液ほど少ない体積で中和できる（反比例）。 誤概念：比例と反比例の混同
3	濃さが変われば必要な体積も変わる。 誤概念：濃さの見落とし

別解・別の確かめ方

- 1 cm³ あたりのイオンの数を仮に決めて、H^+ と OH^- の数が等しくなる体積を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例の関係を判断している（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 濃さを2倍にすると必要な体積も2倍になると考える。

問8(イ)　正答　1　X：塩化カルシウム　Y：水に溶ける　4点

概念理解　日常・他教科への応用

うすい塩酸にうすい水酸化カルシウム水溶液（石灰水）を加えると中和が起こった。このときできる塩の名称（X）と、その塩の水への溶け方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　酸の陰イオンとアルカリの陽イオンを取り出して組み合わせる。硫酸バリウムは水に溶けにくい塩。

解法

1. 酸の陰イオン、アルカリの陽イオンを確かめる。
2. 組み合わせて塩をつくる：塩化カルシウム。
3. 溶け方：水に溶ける。

選択肢の分析

2	塩化カルシウムは水に溶ける。 誤概念：塩の溶けやすさの誤解
3	塩化ナトリウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Ca^{2+} と Cl^- が結びついた塩化カルシウム。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え
4	塩化ナトリウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Ca^{2+} と Cl^- が結びついた塩化カルシウム。塩化カルシウムは水に溶ける。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え
5	塩化カリウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Ca^{2+} と Cl^- が結びついた塩化カルシウム。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え
6	塩化カリウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Ca^{2+} と Cl^- が結びついた塩化カルシウム。塩化カルシウムは水に溶ける。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え

別解・別の確かめ方

- 化学反応式（例：$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$）を書いて確かめる。

部分点のポイント

- 塩の名称を正しく判断している（2点）
- 溶け方を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 塩はすべて塩化ナトリウム（食塩）のことだと考える。

問8(ウ)　正答 1　X：塩化ナトリウム　Y：水に溶ける　4点

概念理解　日常・他教科への応用

うすい塩酸にうすい水酸化ナトリウム水溶液を加えると中和が起こった。このときできる塩の名称（X）と、その塩の水への溶け方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　酸の陰イオンとアルカリの陽イオンを取り出して組み合わせる。硫酸バリウムは水に溶けにくい塩。

解法

1. 酸の陰イオン、アルカリの陽イオンを確かめる。
2. 組み合わせて塩をつくる：塩化ナトリウム。
3. 溶け方：水に溶ける。

選択肢の分析

2	塩化ナトリウムは水に溶ける。 誤概念：塩の溶けやすさの誤解
3	塩化カルシウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Na^+ と Cl^- が結びついた塩化ナトリウム。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え
4	塩化カルシウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Na^+ と Cl^- が結びついた塩化ナトリウム。塩化ナトリウムは水に溶ける。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え
5	硫酸ナトリウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Na^+ と Cl^- が結びついた塩化ナトリウム。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え
6	硫酸ナトリウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Na^+ と Cl^- が結びついた塩化ナトリウム。塩化ナトリウムは水に溶ける。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え

別解・別の確かめ方

- 化学反応式（例：$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$）を書いて確かめる。

部分点のポイント

- 塩の名称を正しく判断している（2点）
- 溶け方を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 塩はすべて塩化ナトリウム（食塩）のことだと考える。

問8(エ)　正答 5　X：塩化ナトリウム　Y：水に溶ける　4点

概念理解　日常・他教科への応用

うすい塩酸にうすい水酸化ナトリウム水溶液を加えると中和が起こった。このときできる塩の名称（X）と、その塩の水への溶け方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　酸の陰イオンとアルカリの陽イオンを取り出して組み合わせる。硫酸バリウムは水に溶けにくい塩。

解法

1. 酸の陰イオン、アルカリの陽イオンを確かめる。
2. 組み合わせて塩をつくる：塩化ナトリウム。
3. 溶け方：水に溶ける。

選択肢の分析

1	硫酸バリウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Na^+ と Cl^- が結びついた塩化ナトリウム。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え
2	硫酸バリウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Na^+ と Cl^- が結びついた塩化ナトリウム。塩化ナトリウムは水に溶ける。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え
3	硫酸ナトリウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Na^+ と Cl^- が結びついた塩化ナトリウム。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え
4	硫酸ナトリウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Na^+ と Cl^- が結びついた塩化ナトリウム。塩化ナトリウムは水に溶ける。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え
6	塩化ナトリウムは水に溶ける。 誤概念：塩の溶けやすさの誤解

別解・別の確かめ方

- 化学反応式（例：$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$）を書いて確かめる。

部分点のポイント

- 塩の名称を正しく判断している（2点）
- 溶け方を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 塩はすべて塩化ナトリウム（食塩）のことだと考える。

問8(オ)　正答 1　X：塩化カルシウム　Y：水に溶ける　4点

概念理解　日常・他教科への応用

うすい塩酸にうすい水酸化カルシウム水溶液（石灰水）を加えると中和が起こった。このときできる塩の名称（X）と、その塩の水への溶け方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　酸の陰イオンとアルカリの陽イオンを取り出して組み合わせる。硫酸バリウムは水に溶けにくい塩。

解法

1. 酸の陰イオン、アルカリの陽イオンを確かめる。
2. 組み合わせて塩をつくる：塩化カルシウム。
3. 溶け方：水に溶ける。

選択肢の分析

2	塩化カルシウムは水に溶ける。 誤概念：塩の溶けやすさの誤解
3	硝酸カリウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Ca^{2+} と Cl^- が結びついた塩化カルシウム。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え
4	硝酸カリウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Ca^{2+} と Cl^- が結びついた塩化カルシウム。塩化カルシウムは水に溶ける。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え
5	硫酸ナトリウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Ca^{2+} と Cl^- が結びついた塩化カルシウム。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え
6	硫酸ナトリウムはちがう組み合わせの酸とアルカリからできる塩。この塩は Ca^{2+} と Cl^- が結びついた塩化カルシウム。塩化カルシウムは水に溶ける。 誤概念：塩の組み合わせの取り違え

別解・別の確かめ方

- 化学反応式（例：$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$）を書いて確かめる。

部分点のポイント

- 塩の名称を正しく判断している（2点）
- 溶け方を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 塩はすべて塩化ナトリウム（食塩）のことだと考える。

問9

問9(ア)　正答　**4　16 cm³ 加えた水溶液で、塩化ナトリウムの結晶だけが得られる。**　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で得られた水溶液のうち、ちょうど緑色になった水溶液を少量とってスライドガラスにのせ、水を蒸発させた。このときのようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　中性になった水溶液に残っているイオンを考える。

解法

1. 中性：H^+ と OH^- はすべて水になっている。
2. 残っているのは Na^+ と Cl^-。
3. 水を蒸発させると塩化ナトリウムの結晶。

選択肢の分析

1	このときは塩酸が残る酸性で、加えた OH^- はすべて水になっている。水酸化ナトリウムは残らない。 誤概念：過不足の判断の誤り
2	Na^+ と Cl^- は残るので、水を蒸発させると塩化ナトリウムの結晶が得られる。 誤概念：中性とイオンの有無の混同
3	中性をこえて加えると、水酸化ナトリウムも残る。 誤概念：過不足の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 結晶を顕微鏡で観察し、立方体の形（塩化ナトリウムの結晶の形）であることで確かめる。

部分点のポイント

- 中性の水溶液のイオンを理解している（4点）
- 得られる物質を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 中性になるとイオンがなくなると考える。

問9(イ)　正答　1　8 cm³ 加えた水溶液で、塩化ナトリウムの結晶だけが得られる。　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で得られた水溶液のうち、ちょうど緑色になった水溶液を少量とってスライドガラスにのせ、水を蒸発させた。このときのようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　中性になった水溶液に残っているイオンを考える。

解法

1. 中性：H^+ と OH^- はすべて水になっている。
2. 残っているのは Na^+ と Cl^-。
3. 水を蒸発させると塩化ナトリウムの結晶。

選択肢の分析

2	このときは塩酸が残る酸性で、加えた OH^- はすべて水になっている。水酸化ナトリウムは残らない。 誤概念：過不足の判断の誤り
3	中性をこえて加えると、水酸化ナトリウムも残る。 誤概念：過不足の判断の誤り
4	Na^+ と Cl^- は残るので、水を蒸発させると塩化ナトリウムの結晶が得られる。 誤概念：中性とイオンの有無の混同

別解・別の確かめ方

- 結晶を顕微鏡で観察し、立方体の形（塩化ナトリウムの結晶の形）であることで確かめる。

部分点のポイント

- 中性の水溶液のイオンを理解している（4点）
- 得られる物質を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 中性になるとイオンがなくなると考える。

問9(ウ)　正答　1　5 cm³

8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕と同じ手順で、濃さが 2 倍の水酸化ナトリウム水溶液を使って実験を行った。水溶液がちょうど緑色になるまでに加える水酸化ナトリウム水溶液の体積として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　中性 ⇔ H^+ の数＝加えた OH^- の数。どちらのイオンの数が何倍になったかを考える。

解法

1. 〔実験〕では 10 cm³ で中性。
2. 変えた条件：水酸化ナトリウム水溶液の濃さを 2 倍。
3. 答え：5 cm³

選択肢の分析

2	条件が変われば、必要な体積も変わる。 誤概念：条件の見落とし
3	倍率を2回使っている。 誤概念：計算の誤り
4	比例と反比例を取り違えている。 誤概念：比例と反比例の混同

別解・別の確かめ方

- 1 cm³ あたりのイオンの数を決めたモデルで、H^+ と OH^- の数をそろえて確かめる。

部分点のポイント

- H^+ と OH^- の数の関係を使っている（4点）
- 正しい体積を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 水酸化ナトリウム水溶液を濃くすると、必要な体積も増えると考える。

問9(エ)　正答 3　R　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で、加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積と、水溶液中の H^+ の数の関係を表したグラフとして最も適するものを、図のP～Sの中から選んだものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　反応する（H^+ と OH^-）か、反応しない（Na^+ と Cl^-）かで分け、加えるイオンかもとからあるイオンかで考える。

解法

1. H^+ はもとからあるか、加えたものか。
2. H^+ は中和の反応にかかわるか。
3. 答え：R

選択肢の分析

1	Pは「数が変わらない」イオンのグラフ。H^+ は加えた OH^- と結びついて水になり、中性で 0 になる。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解
2	Qは「0 から加えた量に比例して増える」イオンのグラフ。H^+ は加えた OH^- と結びついて水になり、中性で 0 になる。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解
4	Sは「中性になるまで 0 で、その後増える」イオンのグラフ。H^+ は加えた OH^- と結びついて水になり、中性で 0 になる。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解

別解・別の確かめ方

- 中性になったときと、その2倍の量を加えたときの数をモデル図で確かめる。

部分点のポイント

- イオンが反応するかを判断している（4点）
- グラフを正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- Cl^- も中和で減っていくと考える。

問9(オ)　正答 4　あ：2　い：2　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01

2年で学んだ化学反応式の書き方を使って、次の化学変化の式を完成させたい。(あ)H_2 ＋ O_2 → (い)H_2O 係数が1のときは「空欄」とする。(あ)・(い) に入る係数の組み合わせとして最も適するもの…

思考の糸口　化学式は変えずに係数だけを変え、原子の種類ごとに両辺の数をそろえる。

解法

1. 数の多い原子（Cl・Na・H など）から係数を決める。
2. 残りの原子の数をそろえる。
3. 答え：あ 2、い 2

選択肢の分析

1	(あ) に入る係数は 2。両辺の原子の数がそろうように係数を決める。(い) に入る係数は 2。両辺の原子の数がそろうように係数を決める。 誤概念：化学反応式の係数の誤り
2	(あ) に入る係数は 2。両辺の原子の数がそろうように係数を決める。 誤概念：化学反応式の係数の誤り
3	(い) に入る係数は 2。両辺の原子の数がそろうように係数を決める。 誤概念：化学反応式の係数の誤り
5	(あ) に入る係数は 2。両辺の原子の数がそろうように係数を決める。(い) に入る係数は 2。両辺の原子の数がそろうように係数を決める。 誤概念：化学反応式の係数の誤り
6	(あ) に入る係数は 2。両辺の原子の数がそろうように係数を決める。 誤概念：化学反応式の係数の誤り

別解・別の確かめ方

- イオンで考える（$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ の数）と、水の係数を確かめられる。

部分点のポイント

- (あ) を正しく判断している（4点）
- (い) を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 化学式の右下の数字を変えて数を合わせてしまう。

問10

問10(ア)　正答 **1**　X：正　Y：正　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U03

2年で学んだ「電流の正体は電子の流れ」をもとに、Kさんは電池と電気分解について次のようにまとめた。 X：ダニエル電池で、導線の中の電流は銅板から亜鉛板へ向かって流れる。 Y：塩化銅水溶液の電気分解は、電気エネルギーを化学…

思考の糸口　電子は－極から＋極へ移動し、電流の向きはその逆。電池と電気分解はエネルギーの変換の向きが逆。

解法

1. ダニエル電池の－極（亜鉛板）から電子が出ることを確かめる。
2. 電流の向き＝電子の移動と逆。
3. 電気分解と電池のエネルギー変換の向きを確かめる。

選択肢の分析

2	Yは正しい。電気分解は電流を流して物質を分解するので、電気エネルギー → 化学エネルギー。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。電子は亜鉛板から銅板へ移動し、電流の向きはその逆。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。電子は亜鉛板から銅板へ移動し、電流の向きはその逆。Yは正しい。電気分解は電流を流して物質を分解するので、電気エネルギー → 化学エネルギー。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 充電（電気分解と同じく電気エネルギー → 化学エネルギー）と放電（電池）の関係で確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（4点）
- Yの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 電流の向きと電子の移動の向きを同じと考える。

問10(イ)　正答　2　48 cm³　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-CHEB-U03

高校の化学基礎では、中和する酸と塩基の量の関係（中和滴定）を学ぶ。1 cm³ 中にふくまれる HCl の数と H_2SO_4 の数が等しいうすい塩酸とうすい硫酸がある。この塩酸 12 cm³ を中性にするのに、ある水酸化ナト…

思考の糸口　中和で大切なのは H^+ と OH^- の数。電離の式から、1個の酸が何個の H^+ を生じるかを考える。

解法

1. HCl 1個 → H^+ 1個、H_2SO_4 1個 → H^+ 2個。
2. 硫酸 24 cm³ の H^+ は、塩酸 12 cm³ の 4 倍。
3. 必要な体積：12×4＝48（cm³）。

選択肢の分析

1	倍率を2回使っている。 誤概念：計算の誤り
3	硫酸 H_2SO_4 は1個から H^+ を2個生じるので、塩酸と同じ数の分子でも H^+ は2倍になる。 誤概念：電離で生じるイオンの数の見落とし
4	H^+ が多いほど、必要な OH^- も多い。 誤概念：比例関係の誤解

別解・別の確かめ方

- H^+ の数を具体的に（例えば塩酸 1 cm³ に 2 個）決めて、OH^- の数をそろえる計算で確かめる。

部分点のポイント

- 電離で生じる H^+ の数を考えている（4点）
- 正しい体積を求めている（4点）

よくあるミス

- 硫酸も塩酸も同じ数の H^+ を生じると考える。

問10(ウ)　正答 2　あ：空欄　い：2　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01

2年で学んだ化学反応式の書き方を使って、次の化学変化の式を完成させたい。 H_2SO_4 ＋ (あ)$Ba(OH)_2$ → $BaSO_4$ ＋ (い)H_2O 係数が1のときは「空欄」とする。(あ)・(い) に入る係数…

思考の糸口 化学式は変えずに係数だけを変え、原子の種類ごとに両辺の数をそろえる。

解法

1. 数の多い原子（Cl・Na・H など）から係数を決める。
2. 残りの原子の数をそろえる。
3. 答え：あ 空欄、い 2

選択肢の分析

1	(い) に入る係数は 2。両辺の原子の数がそろうように係数を決める。 誤概念：化学反応式の係数の誤り
3	(あ) に入る係数は 空欄。両辺の原子の数がそろうように係数を決める。(い) に入る係数は 2。両辺の原子の数がそろうように係数を決める。 誤概念：化学反応式の係数の誤り
4	(あ) に入る係数は 空欄。両辺の原子の数がそろうように係数を決める。 誤概念：化学反応式の係数の誤り
5	(あ) に入る係数は 空欄。両辺の原子の数がそろうように係数を決める。(い) に入る係数は 2。両辺の原子の数がそろうように係数を決める。 誤概念：化学反応式の係数の誤り
6	(あ) に入る係数は 空欄。両辺の原子の数がそろうように係数を決める。 誤概念：化学反応式の係数の誤り

別解・別の確かめ方

- イオンで考える（$H^+ + OH^-$ → H_2O の数）と、水の係数を確かめられる。

部分点のポイント

- (あ) を正しく判断している（4点）
- (い) を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 化学式の右下の数字を変えて数を合わせてしまう。

問10(エ)　正答　中和で水素イオンと水酸化物イオンは水になるが、ナトリウムイオンと塩化物イオンは水溶液中に残っているから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を加えてちょうど中性にした水溶液でも、電流が流れる。その理由を、「イオン」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　現象を引き起こしている粒子のふるまい（イオンの移動、電子のやりとり、電離の有無、H^+ のはたらき、塩のイオン）を特定し、「〜から。」「〜ため。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. その現象を説明するイオン・電子のふるまいを選ぶ。
3. 指定語を使い、粒子のふるまいと現象をつないで書く。

別解・別の確かめ方

- イオンのモデル図をかいてから文章にすると、説明に必要な要素が見つかりやすい。

部分点のポイント

- H^+ と OH^- が水になることにふれている（4点）
- Na^+ と Cl^- が残っていることにふれている（4点）

よくあるミス

- 現象をくり返すだけで理由になっていない。

問10(オ)　正答　砂糖は水に溶けても電離せず、水溶液中に電気を運ぶイオンができないから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

砂糖を水に溶かしても、水溶液に電流が流れない理由を、「イオン」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　現象を引き起こしている粒子のふるまい（イオンの移動、電子のやりとり、電離の有無、H^+ のはたらき、塩のイオン）を特定し、「〜から。」「〜ため。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. その現象を説明するイオン・電子のふるまいを選ぶ。
3. 指定語を使い、粒子のふるまいと現象をつないで書く。

別解・別の確かめ方

- イオンのモデル図をかいてから文章にすると、説明に必要な要素が見つかりやすい。

部分点のポイント

- 砂糖が電離しないことにふれている（4点）
- イオンができないことにふれている（4点）

よくあるミス

- 現象をくり返すだけで理由になっていない。

問11

問11(ア) 正答 **1**　**$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$ より、水素イオンは 20 個、硫酸イオンは 10 個とする。** 6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが硫酸の電離でできるイオンの数を求めたときの解答である。［Kさんの解答］H_2SO_4 が 10 個電離すると、水素イオンが 10 個、硫酸イオンが 10 個できる Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適…

思考の糸口　電離の式・イオン式を書き、＋と－の電気の量がつり合っているか、反応するイオンとしないイオンを区別しているかを確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている関係を確かめる。
2. 誤りの部分：水素イオンを硫酸の数と同じとした部分。
3. 正しくは：H^+ 20 個、SO_4^{2-} 10 個

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：水素イオンを硫酸の数と同じとした部分
なぜ誤りやすいか：化学式の H_2 を1つのまとまりと考えたため。
正しい解答：H^+ 20 個、SO_4^{2-} 10 個

選択肢の分析

2	SO_4^{2-} の－2 の電気とつり合うには、H^+ が2個必要。 誤概念：電気の量のつり合いの見落とし
3	H_2 は H 原子2個を表す。H^+ は2倍になる。 誤概念：化学式の意味の誤解
4	2倍になるのは H^+ の方。 誤概念：イオンの数の比の誤り

別解・別の確かめ方

- イオンのモデル図をかき、数を数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(イ)　正答 1　水になるのは H^+ と OH^- だけで、Na^+ 20 個と Cl^- 20 個が残るので、イオンの数は 40 個とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが中和後のイオンの数を求めたときの解答である。［Kさんの解答］H^+ と Cl^- が 20 個ずつある塩酸に、Na^+ と OH^- が 20 個ずつある水酸化ナトリウム水溶液を加えて中性にすると、イオンはすべて…

思考の糸口　電離の式・イオン式を書き、＋と－の電気の量がつり合っているか、反応するイオンとしないイオンを区別しているかを確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている関係を確かめる。
2. 誤りの部分：「イオンはすべて水になる」とした部分。
3. 正しくは：40 個

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「イオンはすべて水になる」とした部分

なぜ誤りやすいか：「中性＝何もない状態」と考えたため。

正しい解答：40 個

選択肢の分析

2	Cl^- も反応せずに残る。 誤概念：中和でのイオンの数の変化の誤解
3	H^+ と OH^- は結びついて水になる。 誤概念：中和の反応の見落とし
4	中性の水溶液にも塩のイオンが残っているので、電流も流れる。 誤概念：中性とイオンの有無の混同

別解・別の確かめ方

- イオンのモデル図をかき、数を数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(ウ)　正答 2　$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$ より、塩化物イオンは銅イオンの2倍で 60 個とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが塩化物イオンの数を求めたときの解答である。［Kさんの解答］塩化銅水溶液に銅イオンが 30 個あるとき、塩化物イオンも 30 個ある Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から…

思考の糸口　電離の式・イオン式を書き、＋と－の電気の量がつり合っているか、反応するイオンとしないイオンを区別しているかを確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている関係を確かめる。
2. 誤りの部分：塩化物イオンを銅イオンと同じ数とした部分。
3. 正しくは：60 個

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：塩化物イオンを銅イオンと同じ数とした部分
なぜ誤りやすいか：陽イオンと陰イオンは同じ数あると思いこんでいるため。
正しい解答：60 個

選択肢の分析

1	係数の 2 は「たす」ではなく「倍」を表す。 誤概念：係数の意味の誤解
3	Cu^{2+} 1個の＋2 の電気とつり合うには、Cl^- が2個必要。 誤概念：電気の量のつり合いの見落とし
4	Cl^- は Cu^{2+} の2倍。 誤概念：イオンの数の比の誤り

別解・別の確かめ方

- イオンのモデル図をかき、数を数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(エ)　正答　1　濃さが 3 倍なら 1 cm³ 中の OH^- も 3 倍なので、必要な体積は 12÷3＝4（cm³）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが中和に必要な体積を求めたときの解答である。［Kさんの解答］塩酸 10 cm³ を中性にするのに水酸化ナトリウム水溶液が 12 cm³ 必要だった。濃さが 3 倍の水酸化ナトリウム水溶液なら 12×3＝36…

思考の糸口　電離の式・イオン式を書き、＋と－の電気の量がつり合っているか、反応するイオンとしないイオンを区別しているかを確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている関係を確かめる。
2. 誤りの部分：12 に 3 をかけた部分。
3. 正しくは：4 cm³

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：12 に 3 をかけた部分

なぜ誤りやすいか：「濃さが k 倍 → 量も k 倍」と単純に比例させたため。

正しい解答：4 cm³

選択肢の分析

2	濃いほど少ない体積で中和できる（反比例）。 誤概念：比例と反比例の混同
3	倍率はたすのではない。 誤概念：計算方法の誤り
4	濃さが変わると、1 cm³ 中の OH^- の数が変わる。 誤概念：濃さの見落とし

別解・別の確かめ方

- イオンのモデル図をかき、数を数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(オ)　正答　1　$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$ より、水素イオンは 50 個、硫酸イオンは 25 個とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが硫酸の電離でできるイオンの数を求めたときの解答である。［Kさんの解答］H_2SO_4 が 25 個電離すると、水素イオンが 25 個、硫酸イオンが 25 個できる Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適…

思考の糸口　電離の式・イオン式を書き、＋と－の電気の量がつり合っているか、反応するイオンとしないイオンを区別しているかを確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている関係を確かめる。
2. 誤りの部分：水素イオンを硫酸の数と同じとした部分。
3. 正しくは：H^+ 50 個、SO_4^{2-} 25 個

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：水素イオンを硫酸の数と同じとした部分

なぜ誤りやすいか：化学式の H_2 を1つのまとまりと考えたため。

正しい解答：H^+ 50 個、SO_4^{2-} 25 個

選択肢の分析

2	H_2 は H 原子2個を表す。H^+ は2倍になる。 誤概念：化学式の意味の誤解
3	2倍になるのは H^+ の方。 誤概念：イオンの数の比の誤り
4	SO_4^{2-} の－2 の電気とつり合うには、H^+ が2個必要。 誤概念：電気の量のつり合いの見落とし

別解・別の確かめ方

- イオンのモデル図をかき、数を数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問12

問12(ア)　正答 **4**　フェノールフタレイン溶液はアルカリ性の水溶液で赤色になり、酸性や中性では無色のままである。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］フェノールフタレイン溶液は、酸性の水溶液に加えると赤色になる。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び…

思考の糸口　考えの根拠が、学んだ規則（イオンのでき方、イオンへのなりやすさ、中和と中性、指示薬の色、電気分解の極、塩、電解質、電子の向き）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：フェノールフタレイン溶液はアルカリ性で赤色になり、酸性・中性では無色である。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「酸性で赤色」とした部分
なぜ誤りやすいか：青色リトマス紙が酸性で赤色になることと混同したため。
正しい解答：フェノールフタレイン溶液はアルカリ性で赤色になり、酸性・中性では無色である。

選択肢の分析

1	Kさんの班の考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、フェノールフタレイン溶液はアルカリ性で赤色になり、酸性・中性では無色である。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、フェノールフタレイン溶液はアルカリ性で赤色になり、酸性・中性では無色である。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、フェノールフタレイン溶液はアルカリ性で赤色になり、酸性・中性では無色である。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- イオンのモデル図や実験の結果（色の変化、付着する物質）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（陽極と陰極、電流と電子の向き）を取り違える。

問12(イ)　正答 2　亜鉛は銅よりイオンになりやすいので、亜鉛板で $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ が起こり、亜鉛板が－極になる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］ダニエル電池では、銅板の銅が溶け出して銅イオンになるので、銅板が－極になる。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の…

思考の糸口　考えの根拠が、学んだ規則（イオンのでき方、イオンへのなりやすさ、中和と中性、指示薬の色、電気分解の極、塩、電解質、電子の向き）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：イオンになりやすい亜鉛が溶け出して電子を放出するので、亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「銅が溶け出して－極になる」とした部分
なぜ誤りやすいか：金属板が2枚あるとき、どちらが溶けるかをイオンへのなりやすさで判断していないため。
正しい解答：イオンになりやすい亜鉛が溶け出して電子を放出するので、亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。

選択肢の分析

1	Kさんの班の考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、イオンになりやすい亜鉛が溶け出して電子を放出するので、亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、イオンになりやすい亜鉛が溶け出して電子を放出するので、亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、イオンになりやすい亜鉛が溶け出して電子を放出するので、亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- イオンのモデル図や実験の結果（色の変化、付着する物質）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（陽極と陰極、電流と電子の向き）を取り違える。

問12(ウ)　正答 1　亜鉛は銅よりイオンになりやすいので、亜鉛板で $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ が起こり、亜鉛板が－極になる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］ダニエル電池では、銅板の銅が溶け出して銅イオンになるので、銅板が－極になる。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一…

思考の糸口　考えの根拠が、学んだ規則（イオンのでき方、イオンへのなりやすさ、中和と中性、指示薬の色、電気分解の極、塩、電解質、電子の向き）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：イオンになりやすい亜鉛が溶け出して電子を放出するので、亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「銅が溶け出して－極になる」とした部分
なぜ誤りやすいか：金属板が2枚あるとき、どちらが溶けるかをイオンへのなりやすさで判断していないため。
正しい解答：イオンになりやすい亜鉛が溶け出して電子を放出するので、亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。

選択肢の分析

2	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、イオンになりやすい亜鉛が溶け出して電子を放出するので、亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、イオンになりやすい亜鉛が溶け出して電子を放出するので、亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、イオンになりやすい亜鉛が溶け出して電子を放出するので、亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- イオンのモデル図や実験の結果（色の変化、付着する物質）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（陽極と陰極、電流と電子の向き）を取り違える。

問12(エ)　正答 3　陽イオンは、原子が－の電気をもつ電子を失うことでできるので、Na^+ は電子を1個失ってできる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］ナトリウム原子は、＋の電気をもつ陽子を1個受け取って、ナトリウムイオン Na^+ になる。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～…

思考の糸口　考えの根拠が、学んだ規則（イオンのでき方、イオンへのなりやすさ、中和と中性、指示薬の色、電気分解の極、塩、電解質、電子の向き）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：ナトリウム原子は、－の電気をもつ電子を1個失ってナトリウムイオン Na^+ になる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「陽子を受け取る」とした部分

なぜ誤りやすいか：イオン式の「＋」から、＋のものが加わったと考えたため。

正しい解答：ナトリウム原子は、－の電気をもつ電子を1個失ってナトリウムイオン Na^+ になる。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、ナトリウム原子は、－の電気をもつ電子を1個失ってナトリウムイオン Na^+ になる。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、ナトリウム原子は、－の電気をもつ電子を1個失ってナトリウムイオン Na^+ になる。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、ナトリウム原子は、－の電気をもつ電子を1個失ってナトリウムイオン Na^+ になる。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- イオンのモデル図や実験の結果（色の変化、付着する物質）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（陽極と陰極、電流と電子の向き）を取り違える。

問12(オ)　正答 4　精製水にはイオンがほとんどないので電流はほとんど流れず、電解質が溶けてイオンができると電流が流れる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］精製水は水なので、電流がよく流れる。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　考えの根拠が、学んだ規則（イオンのでき方、イオンへのなりやすさ、中和と中性、指示薬の色、電気分解の極、塩、電解質、電子の向き）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：精製水には電流がほとんど流れない。水に電解質が溶けてイオンができると、電流が流れる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「電流がよく流れる」とした部分

なぜ誤りやすいか：水道水や海水などの経験から、水は電流を通すと考えたため。

正しい解答：精製水には電流がほとんど流れない。水に電解質が溶けてイオンができると、電流が流れる。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、精製水には電流がほとんど流れない。水に電解質が溶けてイオンができると、電流が流れる。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り
2	Kさんの班の考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、精製水には電流がほとんど流れない。水に電解質が溶けてイオンができると、電流が流れる。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、精製水には電流がほとんど流れない。水に電解質が溶けてイオンができると、電流が流れる。 誤概念：イオンの規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- イオンのモデル図や実験の結果（色の変化、付着する物質）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（陽極と陰極、電流と電子の向き）を取り違える。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））